



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE DE MANAGEMENT ET D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Mention : Informatique

Parcours : Développement d'Application Internet/Intranet

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour

L'obtention du diplôme Licence Professionnelle

**Conception et réalisation d'une application de gestion de
congé des personnels**

Présenté par : MACARTY Hasiniaina Ernest

N° 5035

Encadreur professionnel :

Année universitaire : 2022 – 2023

CIRRICULUM VITAE



MACARTY
Hasiniaina Ernest

CONTACTS

 hasinamacarty006@gmail.com
 034 13 787 52
 Ambodirano F ianarantsoa

LOGICIELS

- Outils Bureautique
Word
Exel
Poer point
- Langage de programmation
Java, CSHARP
- Langage Web
HTML/CSS, PHP, JSP, JS, LARAVEL
- SGBD
MYSQL, MSAccess
- SYSTEME D'EXPLOITATION
Windows, Linux

LANGUES

- MALAGASY Langue Maternelle
- FRANCAIS Bien
- ANGLAIS Assez -Bien

AUTRES APTITUDES

- Loisirs : Jeux Vidéos, Lecture
- Sports : Basketball

EDUCATIONS

- 2022 - 2023
Formation LICENCE en Développement d'Application Intranet - Internet
Troisième année d'étude pour obtention de diplôme de licence à l'École de Management et d'Innovation Technologique, Université de Fianarantsoa
- 2021 - 2022
Formation LICENCE en Développement d'Application Intranet - Internet
Deuxième année à l'École de Management et d'Innovation Technologique, Université de Fianarantsoa
- 2019 - 2020
Formation LICENCE en Développement d'Application Intranet - Internet
Première année à l'École de Management et d'Innovation Technologique, Université de Fianarantsoa
- 2018 - 2019
Formation de maintenance en Informatique
- 2018
Baccalauréat série D mention Assez bien au lycée Saint Joseph Ambatofinandrahana

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 2022 – 2023
Projet au sein de l'EMIT
JAVA EE: Gestion de vente des armes
PHP-CODEIGNITER : Gestion d'un agence immobilier
JS AVANCEE: Gestion de stock des fournitures scolaires
- Mai 2022– Juin 2022
Stage au NG Academia
Projet gestion de tâche de personnel avec PHP code igniter
- 2019-2020
Projet d'étude en L1
Gestion de vente de fourniture Scolaire, langage utilisé : Access
Gestion de Gastronomie Pizza, langage utilisé : HTML

AVANT-PROPOS

L'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT), un établissement rattaché à l'Université de Fianarantsoa, a basculé vers le Système Licence Master-Doctorat (LMD). A l'EMIT, les étudiants doivent participer un stage pratique de trois mois. Ce stage a pour objectif la mise en pratique des connaissances théoriques acquises, et également l'adaptation au milieu du travail et confirmer l'adéquation des connaissances aux demandes du marché réel. L'EMIT a pour objectif de rendre ses jeunes étudiants dans le futur cadre professionnel. Ce stage permet aux étudiants de troisièmes année de licence de chaque différents parcours à savoir le Développement d'Application Internet Intranet (DA2I), l'Administration Economique et Sociale (AES) et les Relations Publiques et MultiMedia (RPM) de mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises durant l'année d'étude universitaire au sein de l'Ecole, afin d'obtenir le diplôme de « Licence Professionnelle » et le passage en première année de master et aussi pour gagner des expériences.

C'est ainsi que le thème qu'on nous a attribué s'agit d'une « Conception et réalisation d'une application de gestion de renouvellement de contrat au sein de la Commune Urbaine de Fianarantsoa ».

REMERCIEMENTS

Tout premièrement, nous tenons à rendre grâce à Dieu Éternel et Omnipotent sans qui rien ne serait. Par la suite, nous présentons notre profonde gratitude ainsi que nos chaleureux remerciements à tous ceux qui nous ont permis d'effectuer ce stage, à tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin, moralement et financièrement, et sans qui nous n'aurions pu élaborer ce projet ainsi que cet ouvrage.

Nous tenons à remercier particulièrement :

- Docteur **HAJALALAINA Aimé Richard**, Président de l'université de Fianarantsoa, pour son grand effort dans l'amélioration continue de l'Université de Fianarantsoa.
- Docteur **RAKOTONIRAINY Hasina Lalaina**, Directeur de l'Ecole de Management et D'innovation Technologie, et aussi Maître de conférences en Informatique à l'Université de Fianarantsoa.
- Madame **RABEZANAHARY Hoby**, Chef de la mention DAI du l'E.M.I. T, de ses soins et de sa rigueur dans la maintenance de ce département.
- A toute l'équipe de la Commune Urbaine de Fianarantsoa pour leur chaleureux accueil et surtout pour leur forte collaboration dans chacune des étapes du stage ;
- Tous les enseignants de l'EMIT qui nous ont apporté les atouts nécessaires durant notre formation théorique ;
- Le personnel administratif de l'EMIT pour leurs aides pendant toute notre formation académique ; Tous nos amis, notre famille qui ont contribué à la réalisation de ce stage. A vous tous, nos honorables remerciements.

LISTES DES CARTES ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES ABREVIATIONS

2TUP: 2 Track Unified Process

C.S.S: Cascading Style Sheet

D.E.A : Diplôme d’Etudes Approfondies

D.R.D.R : Direction Régionale de développement Rurale

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur

E.S.P.A : Ecole Supérieur Polytechnique Antananarivo

G C R: Global Credit Rating

G.B : Génie-logiciel et Base du donné

GHz: Gigahertz

Go: Giga octet

H.D.D: Hard Disk Dur

H.T.M.L: Hyper Text Markup Language

I.R.D : Institut de Recherche pour le Développement

L.M.D: License Master Doctorat

M.V.C: Model View Controller

S.E : Système d’exploitation

S.G.B.D : Système de Gestion du Base de Données

S.Q.L: Structured Query Language

T.I.C : Technologies de l’Information et de la Communication

U.F: Université de Fianarantsoa

U.P.S.T : Université Paul Sabatier de Toulouse

GLOSSAIRE

Framework : infrastructure ou outil de développement qui désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels et sert à créer les fondations ainsi que les grandes

MVC : motif d'architecture logicielle composé principalement de trois modules dont les Modèles contenant les données à afficher, la Vue pour la présentation de l'interface graphique,
et le Contrôleur contenant la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.

Plateforme : environnement permettant la gestion ou l'utilisation de services applicatifs.

TABLE DE MATIERE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le stage pratique constitue un élément indispensable à ma formation. Il vise à confronter les connaissances théoriques à la réalité du monde professionnel afin d'appréhender les subtilités pratiques de ma future fonction, mais surtout pour avoir une connaissance du domaine de travail. C'est pourquoi, on a été envoyé par l'école pour effectuer un stage de deux mois et demi, du 01 Mars 2021 au 14 Mai 2021.

Pour ce stage de fin de formation en troisième année de licence professionnelle en informatique, il a été effectué au sein de la Commune Urbaine de Fianarantsoa, plus précisément dans leur gestion de Ressources Humaines. Ce dernier, face à l'importance de gestion de personnel d'un hôtel de ville pour les personnels, qui a besoin d'une application efficace permettant de résoudre le problème. En plus, il a besoin aussi d'un outil permettant de gérer les personnels. D'où le présent mémoire intitulé : « Conception et réalisation d'une application de la gestion de congé » a pour objectif principale de concevoir une application qui facilite les demandes de congé.

Pour réaliser ce projet, on a utilisé une méthode d'analyse et de conception, un langage de modélisation, un langage de programmation, un outil de développement. L'élaboration de ce mémoire a pour principale source des différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles on était affecté. Ce document synthétise mon travail mené dans ce cadre et est organisé en trois parties. La première partie décrit l'école Nationale d'informatique, puis Commune Urbaine de Fianarantsoa avec ses services suivis de la description de mon projet. La deuxième partie est consacrée à l'analyse et conception de la structure d'accueil, ce qui permettra de l'évaluer afin de proposer une solution bien adaptée, ainsi qu'à l'étude générale des choix de solutions à implanter. La troisième partie est dédiée aux différentes réalisations en détaillant la mise en œuvre pratique avec le savoir-faire qu'on a pu acquérir au cours de ce stage.

PARTIE I : PRESENTATION GENERALE

Chapitre1 : Présentation de l'EMIT (Ecole de Management et d'Innovation Technologique)

Historique

L'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) est une école Universitaire publique pluridisciplinaire, rattachée à l'Université de Fianarantsoa. La grande maturité au niveau de l'enseignement et la compétence des étudiants sortant l'établissement ont permis aux dirigeants sous l'approbation du Ministère la conversion du Centre en Ecole au sein de l'Université de Fianarantsoa par le Décret N°2016-1394 du 15 Novembre 2016. L'EMIT prépare d'une part le diplôme de Master en deux mentions en trois parcours et d'autre part le diplôme de Licence en trois mentions en cinq parcours.

Auparavant, elle a été connue sous le nom du Centre Universitaire de Formation Professionnalisant (CUFP), créé par le Décret N°2005-205 du 26 Avril 2005 et dispensait le diplôme de Licence professionnelle en Administration ainsi qu'en Informatique. Mais avant cela, elle a été connue également sous le nom du Centre de Formation Continue (CFC), créé par l'Arrêté Rectoral N°99-23/UF/R du 10 Mars 1999 qui formait de diplôme de Technicien Supérieur.

L'EMIT a été sélectionnée « Meilleur Etablissement » pendant le Salon de la Recherche organisée par l'Organisation Internationale du Travail les 5 et 6 Juillet 2017. Depuis l'année universitaire 2013-2014, l'école est basculée totalement vers le système Licence, Master et Doctorat (LMD). Toutes les offres de formation dispensée à l'EMIT sont habilitées par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. L'école propose neuf parcours répartis en trois mentions, représentés sur le tableau 1.1.

Tableau récapitulatif

Ce tableau 1.1 représente la récapitulatif de l'EMIT.

Tableau 1.1 Tableau récapitulatif

Cycle	Mention Management	Mention Informatique	Mention Relation Publique et Multimédia
Licence	Administration Economique Sociale et	Développement d'Application Internet /Intranet	Communication Multimédia
		Conception, Intégration et Gestion des Systèmes d'Information	Relations Publiques et Communication Organisationnelle
Master	Management Décisionnel	Système d'Information, Géomatique et Décision	Relations Publique et Multimédia

Source : EMIT

Missions

L'école a pour mission, d'abord de dispenser de formations initiales et continues en informatique, en administration et en relations publiques et multimédia. Ensuite, elle offre des services connexes à l'informatique. Puis, elle forme des techniciens opérationnels immédiatement au sein des entreprises. Enfin, elle assure le perfectionnement professionnel des étudiants, des demandeurs d'emplois, des employés et des cadres d'entreprises.

Formations existantes

L'école présente actuellement deux cycles : Licence et Master. Chaque cycle possède plusieurs parcours assurés par un responsable de mention. La figure 1.1 montre une vue d'ensemble sur les formations dispensées au sein de l'EMIT.

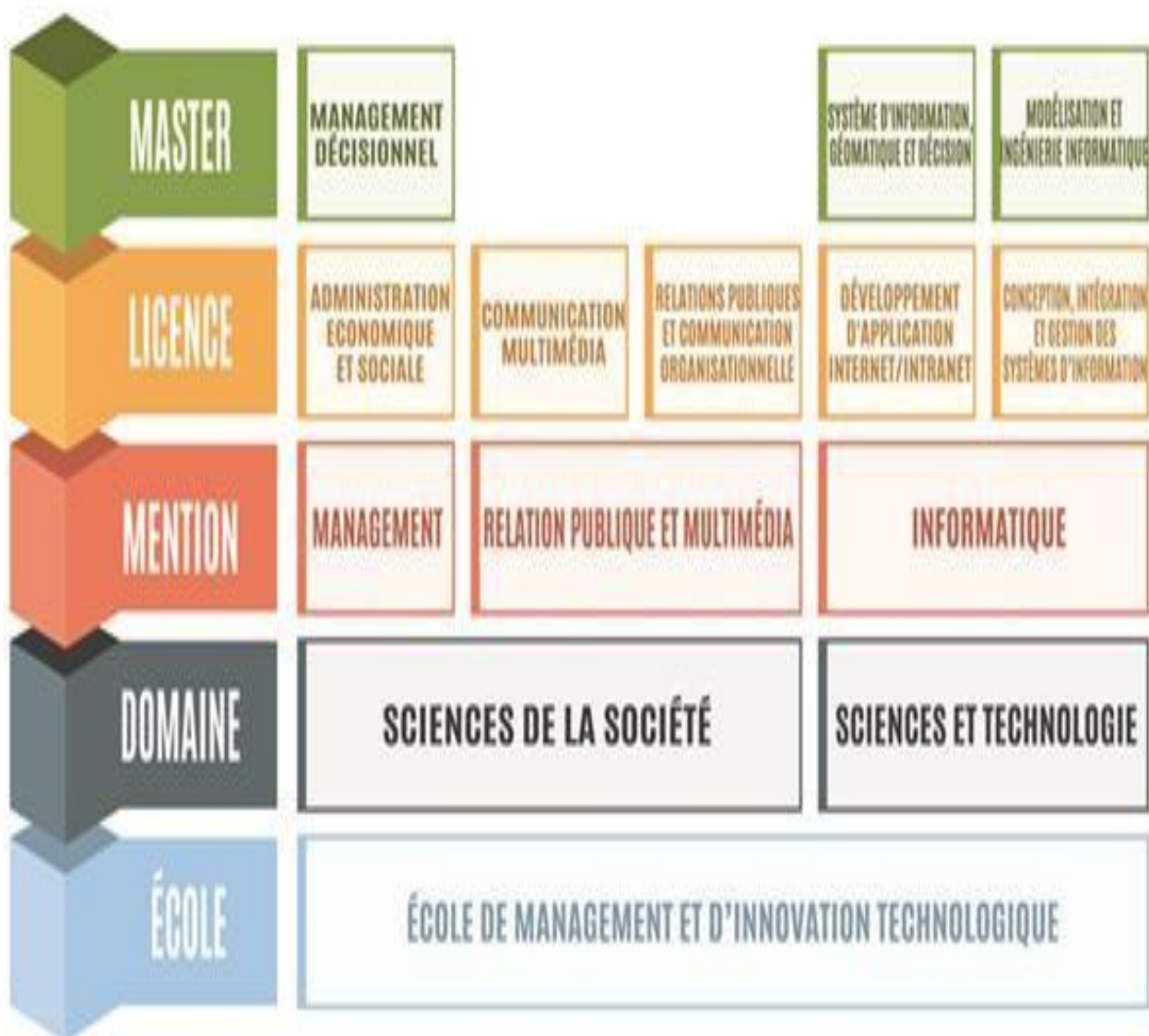


Figure1. 1.Offre de formation de l'EMIT

Source : EMIT

Cycle Licence

Pour le cycle licence, il y a trois mentions subdivisées en cinq Parcours à l'EMIT.

Tous les étudiants de la première année de licence doivent effectuer un voyage d'études d'insertion en entreprise. A la fin de la deuxième année, chaque étudiant doit effectuer un

stage et soutenir un rapport. Un stage suivi d'une soutenance de mémoire est exigé à chaque étudiant à la fin de la troisième année.

Mention Management, Parcours Administration Economique et Sociale

La condition d'accès en première année de Licences fait par voie de concours pour les titulaires d'un baccalauréat général de toutes séries (A, C, D) ou d'un Baccalauréat technique

G1 et G2. A l'issue de la formation, les étudiants ont les compétences de :

- Assister le Directeur Général
- Le Directeur des Ressources Humaines
- Le Directeur Administratif et Financier.
- Gérer les Ressources Humaines.
- Gérer une Entreprise ou un projet.

Mention Informatique, Parcours Développement d'Application Internet Intranet et Parcours Conception, Intégration et Gestion des Systèmes d'Informations

La condition d'accès en première année de Licences fait par voie de concours pour les élèves titulaires du diplôme de Baccalauréat Général Scientifique (Série C et série D), Baccalauréat Technique Professionnelle et Baccalauréat Technique Technologique (Filière Industrielle, Maintenance Automobile, Ouvrage Bois, Ouvrage Métallique, Génie Civile).

A l'issue de la formation, les étudiants sont compétents en :

- Administration des bases de données.
- Administration des réseaux et systèmes informatiques.
- Développement d'application client/serveur.

Mention Relations Publiques et Multimédia, Parcours Communication Multimédia et Relations Publiques et Parcours Communication Organisationnelle

La condition d'accès en première année de Licence se fait par voie de concours pour les titulaires d'un Baccalauréat général de toutes séries (A, C, D) ou d'un Baccalauréat technique G1 et G2. A l'issue de la formation, les étudiants ont les compétences de :

- Rédiger un article dans un journal ;
- Occuper un poste d'un technicien de presse ;
- Travailler dans la revue de presse.

Cycle Master

L'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) possède deux (02) mentions pour trois (03) parcours en Master Professionnel qu'en Master Recherche. La durée de la formation est quatre semestres c'est-à-dire deux années universitaires.

Mention Management, Parcours Management Décisionnel

La condition d'accès en première année de Master (M1) en S7 se fait par sélection de dossier après l'obtention du diplôme de Licence en Administration Economique et Sociale, en Gestion ou en Economie.

La mention Management propose un parcours Management Décisionnel ayant pour objectif de former et d'équiper les apprenants à la maîtrise des outils d'aide à la décision en matière de management et de leur donner les compétences requises dans ce domaine. Comme le management a besoin de se conformer en permanence aux diverses nouvelles exigences du marché, l'enseignement doit alors toujours viser pour mettre à jour les connaissances de l'apprenant par la formulation de programmes de cours qui tiennent compte de ces nouveautés. Ainsi, les objectifs principaux peuvent se résumer à former des acteurs de haut niveau en management décisionnel, de préparer des cadres capables de gérer et de créer un projet de développement économique régional et national.

Les sortants peuvent travailler dans les secteurs privés et publics des différentes régions de Madagascar en tant que chefs de conduite de travaux d'enquêtes communautaires, concepteurs de projets, chefs de services ou directeurs d'entreprises. Dans ce cas, les étudiants sortants sont capables de créer une petite entreprise, de monter un projet de développement rural et de gérer un grand projet.

Mention Informatique, Parcours Système d'Information, Géomatique et Décision et Parcours Modélisation et Ingénierie Informatique

La condition d'accès en première année de Master (M1) en S7 se fait par sélection de dossier après l'obtention du diplôme de Licence en Informatique et en Mathématique et Informatique pour les Sciences Sociales (MISS). Le Recrutement en S9 se fait par validation des crédits acquis.

Le parcours Système d'Information, Géomatique et Décision a pour objectif de donner un panorama des recherches actuelles et émergentes en termes de système d'aide à la décision. En effet, les systèmes informatiques et la géomatique sont en plein essor, par les grilles de calcul et les multiples appareils mobiles intégrant des systèmes informatiques de plus en plus performants et complexes. Ces systèmes informatiques intégrant un parallélisme massif ou /et une mobilité des composants représente un défi pour le génie logiciel qui doit fournir de nouvelles méthodes et des outils de production de logiciel pour la description de l'architecture de ces systèmes complexes et pour leur validation et/ou certification. De plus, l'effervescence des techniques en géomatique qui fournissent des données spatiales et temporelles dans différents domaines représentent des moyens efficaces pour prendre les bonnes décisions.

Partenaires de l'EMIT

L'EMIT travaille en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche, d'entreprises et d'autres écoles et universités. Parmi les organisations partenaires, citons à titre d'exemple les laboratoires de recherche tels que le LIMAD, LIMOS, IRD, CNRE, SPAD, Espace Dev, LRI et l'UPR-Green à travers le CIRAD.

Pour ce qui est des écoles et des universités partenaires, il y a entre autres : l'EDMI, l'Université de Toulouse Paul Sabatier, Université de Montpellier 2, l'ENI, GOUVSOMU, IOGA, l'Université de Clermont Au L'EMIT travaille en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche, d'entreprises et d'autres écoles et universités. Parmi les organisations partenaires, citons à titre d'exemple les laboratoires de recherche tels que le LIMAD, LIMOS, IRD, CNRE, SPAD, Espace Dev, LRI et l'UPR-Green à travers le CIRAD. Ergne, ESMIA, Université de Mahajanga, ISSTM et l'Université de Fianarantsoa.

L'Ecole est également en partenariat avec plusieurs entreprises, notamment dans le cadre des stages à effecteur à travers chaque parcours, telles que les entreprises Etech consulting, Orange, Lazan'i Betsileo, STAR, Alliance Française de Fianarantsoa, TELMA, BFV-SG, Bank of Africa (BOA), BNI Madagascar, Nelli Studio, YMAGOO, PREMIYA, JIRAMA, les assurances NY HAVANA, MAMA et ARO.

Des organismes gouvernementaux sont également partenaires de l'EMIT :

La Région Haute Matsiatra, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère des Travaux Publics, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère du Tourisme, le Ministère des Transports et de la Météorologie, le Ministère de la Poste, de la Télécommunication et des Technologies Numériques, la Banque Centre de Madagascar, le Foibe Taosaritanin'i Madagasikara (FTM), l'INSTAT.

Organigramme de l'EMIT

La structure hiérarchique au sein de l'EMIT se compose d'un conseil (scientifique ou d'établissement), une direction, un collège des enseignants, des chefs de mentions des services présents au sein de l'école. Cette structure est représentée de manière générale sur la figure 1.2.

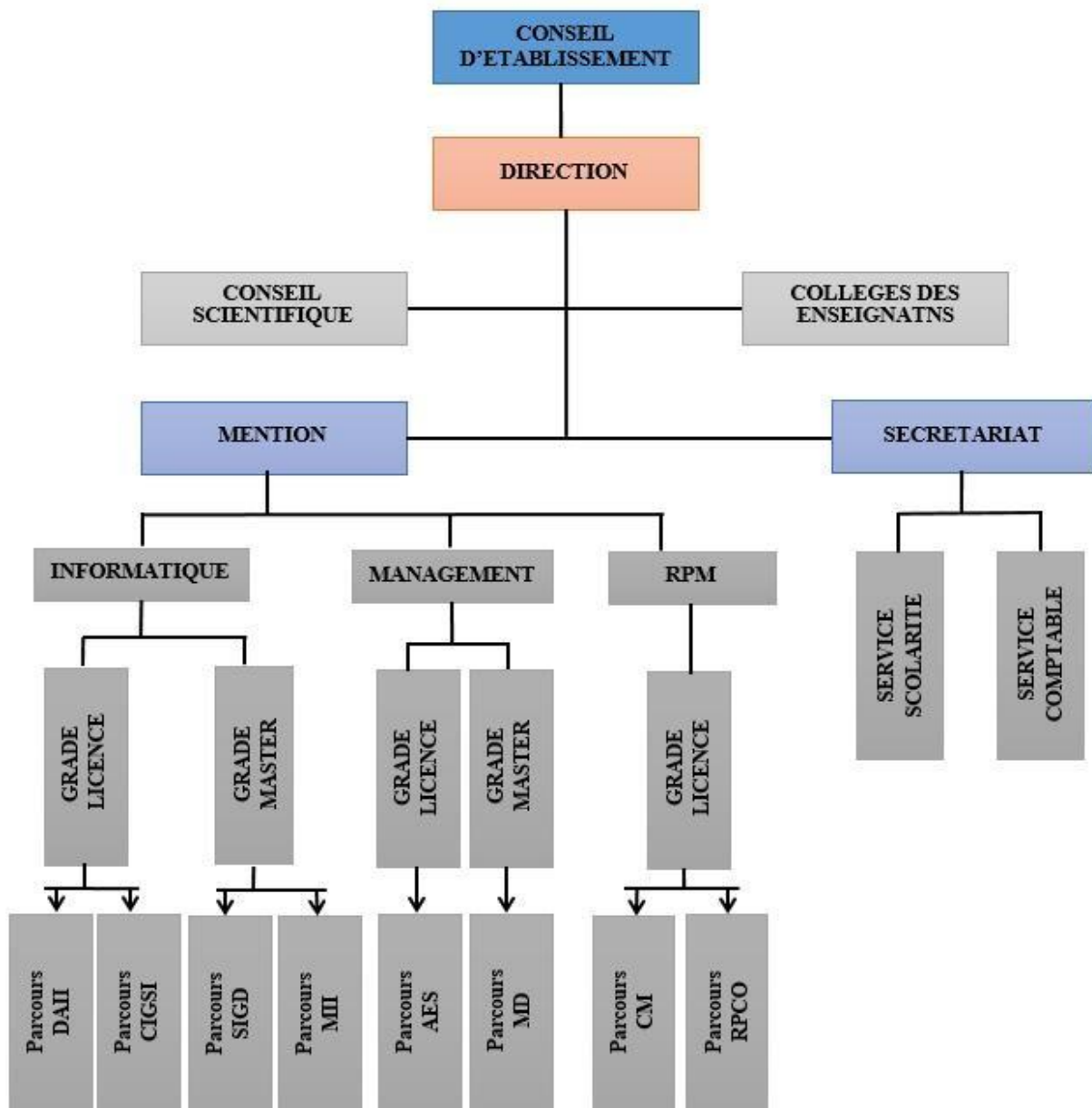


Figure1. 2.Organigramme de l'EMIT

Source : EMIT

Chapitre 2 : Présentation de l'entreprise d'accueil

Localisation

La ville de Fianarantsoa se trouve à 410 km de la capitale, sur la RN 7 reliant Antananarivo – Toliara. Elle est entourée par la sous-préfecture de Fianarantsoa II. Fianarantsoa, une ville des hautes-plateaux, se trouve au nord d'Ambalavao, au sud d'Ambohimahasoa et à l'ouest d'Ifanadiana. Située dans une cuvette, la ville est divisée en deux parties : Ville-Haute et Ville-Basse.

- Rattachement administratif : Administration de la commune et fonctionnement ;

- Région : Haute Matsiatra,
- District : Fianarantsoa,

- Communes voisines :

- Au Nord : CR Ivoamba / CR Ialananindro,
- Au Sud : CR Soaindrana / CR Talata Ampano,
- A l'Est : CR Andrainjato Centre / CR Taindambo,
- A l'Ouest : CR Andoharanomaintso / Ankarinarivo Manirisoa,

- Carte de localisation (Voir Annexes) ;

- Localisation de l'Hôtel de Ville : Tsianolondroa ;

- Superficie

: 138,69 km²

Historique

En 1830, le vieux Fianarantsoa est construit à Antananambony ou Ivonea avec des structures hiérarchiques à partir du Rova d'Amboara. Vers 1873, deuxième capitale du Royaume, Fianarantsoa devient avec les missionnaires un centre chrétien et intellectuel. Au début de l'époque coloniale (vers 1890), la ville s'est mue vers la plaine avec la résidence du chef district, les grands équipements (hôpital, école...) et l'installation des compagnies françaises (Compagnies Lyonnaise, marseillaise ...). La réalisation de la RN7 entre 1935 et 1945 a attiré également de nouvelles implantations près de l'agglomération.

Depuis l'indépendance, la cité est répartie à la conquête des flancs de colline et des reliefs environnants :

- Dès les années 60, au Nord (Ankofafa, Antsororokavo, Amboloboka, Antanifotsy) ;
- Depuis 1970, à l'est, l'interfluve de Tsaramandroso, Ampitakely, Tanambao, Ivory ;
- Depuis 1980, Andrinjato, Beravina et les flancs d'ivoenana, Kianjasoa et

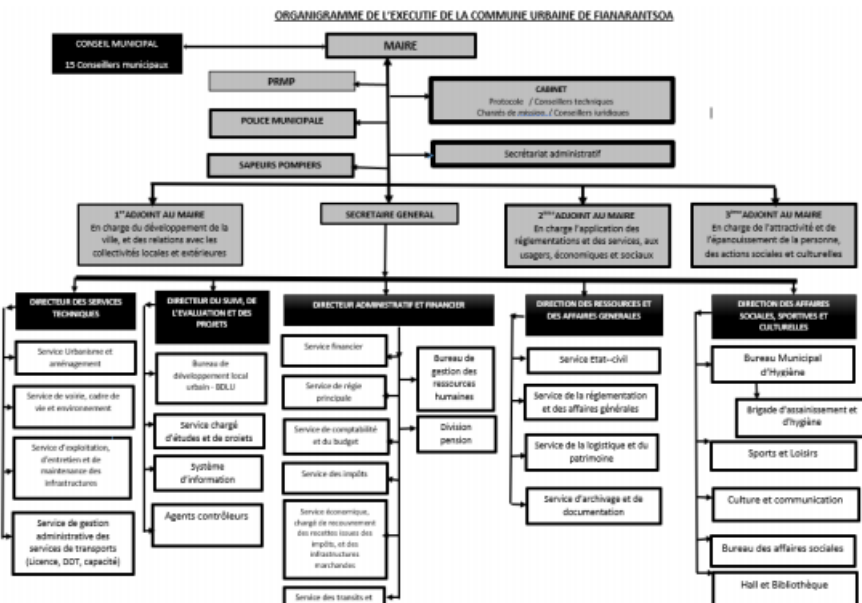
Tambohomandrevo ;

- Actuellement, les zones d'extension se situent dans le Nord et l'Est.

En 1995, les dernières réorganisations administratives ont délimité la ville en 7 Firaism pokontany et 50 Fokontany.

Organigramme de la Commune Urbaine de Fianarantsoa

Voici l'organigramme de la Commune Urbaine de Fianarantsoa



Rôle de chaque service

L'organigramme nous permet de comprendre de façon générale la hiérarchisation au sein de l'Hôtel de ville.

LE MAIRE : Il est agent exécutif de la commune. Une fois par trimestre au moins, le Maire convoque le Conseil municipal avec un ordre du jour qui comporte une ou plusieurs questions à examiner. Le Conseil municipal accepte ou refuse les projets de délibération qui lui sont soumis. Les séances du Conseil municipal sont publiques et un compte-rendu des délibérations est affiché en mairie après chaque séance.

Le Maire est chargé de préparer et d'exécuter les décisions du Conseil municipal. Ses missions:

- Représenter la commune en justice et dans les cérémonies officielles ;
- Passer les marchés, signer des contrats ;¹⁸
- Préparer le budget;
- Gérer le patrimoine;

Le Maire de la Commune urbaine de Fianarantsoa actuellement est Madame Sahondra Ratsimbazafy

LES CONSEILS MUNICIPALES : Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des décisions importantes pour leur milieu.

En plus d'assister aux assemblées du conseil et d'y faire valoir les intérêts de leur communauté, les conseillères ou conseillers peuvent éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet être nommés à des commissions ou à des comités ou encore se voir attribuer des dossiers qu'ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.

Les conseillères et les conseillers ont l'obligation de voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Une conseillère ou un conseiller peut aussi faire office de maire suppléant. Ainsi, en l'absence de la mairesse ou du maire ou pendant une vacance à ce poste, la conseillère ou le conseiller désigné par le conseil remplit les fonctions du maire.

Pour en savoir davantage sur le rôle du conseil municipal et des élus, veuillez consulter le Guide d'accueil et de référence pour les élus municipaux.

LES ADJOINTS AU MAIRES : Le Maire délègue aux Adjointes des pouvoirs. Ces pouvoirs correspondent à des fonctions précises : les finances, l'urbanisme, les travaux, la culture, les associations, etc. Les Adjointes assument souvent plusieurs fonctions. Le Maire est toujours garant des actes de ses Adjointes. En cas d'absence du Maire, c'est le premier Adjoint qui le remplace. S'il doit être remplacé définitivement avant la fin de son mandat, ses Adjointes seront également relevés de leurs fonctions. Les Adjointes, comme le Maire, peuvent célébrer les mariages

Chapitre 3 : Présentation du projet

Formulation

Avec des nombreux employés, la commune urbaine de Fianarantsoa commence à subir plusieurs difficultés dans la gestion du personnel.

Ainsi, l'application réalisée consiste à favoriser la gestion de congés de la commune urbaine de Fianarantsoa. Cela donnerait une flexibilité des demandes de chaque employé vis-à-vis de leur chef respectif, permettra d'effectuer une demande de n'importe où à n'importe quel moment. Aussi, elle augmentera la rapidité du traitement des demandes qui nécessitera plus aucun déplacement humain. Tout cela accompagné de l'historisation de chaque demande et traitement.

Objectifs et besoins de l'utilisateur

Objectif

Le but final de la concrétisation de ce projet est la mise en place d'une application web pour uniformiser et de digitaliser le système de demande de congés du personnel. Une application interactive, momentanée et notificative.

Besoin de l'utilisateur

Les besoins fonctionnels ou besoins métiers représentent les actions que le système devra exécuter, ils ne deviennent opérationnels que s'ils ne sont satisfaits.

Le futur système permettra aux agents de :

- S'authentifier,
- Faire une demande de congé,
- Faire une annulation de demande,
- Consulter la demande de congé

Le futur système permettra au chef de :

- S'authentifier,
- Faire une demande de congé,
- Faire une annulation de demande,
- Consulter la demande de congé,
- Traiter une demande de congé,
- Traiter une annulation de demande,
- Consulter historique des traitements,
- Voir liste des demandes des employés par période
-

Moyens nécessaires à la réalisation du projet

❖ Moyen humain :

Les développeurs de l'application. Pourtant il est très important d'organiser une « formation de prise en main » pour les employés qui seront susceptibles d'utiliser l'application.

❖ Moyens matériels : ORDINATEUR PORTABLE

MARQUE	DISQUE DUR(DD)	MEMOIRE (RAM)	UNITE CENTRALE(CPU)	SYSTEME D'EXPLOITATION
ACER	500GO	4GO	2,5GHz	WINDOWS 10 PRO

Tableau :Caractéristiques de l'ordinateur

Résultats attendus

Au terme de ce projet, on s'attend à une application web qui fournira la totale digitalisation de gestion de congés avec les critères suivants :

- Simple à manipuler ,
- Bien sécurisée,
- Opérationnelle,
- Rapide,
- Accessible de n'importe où.

Deuxième partie : Analyse et conception du projet

Chapitre 4 : Méthode et notation utilisée

Avant l'analyse et la conception, il faut d'abord présenter la méthode utilisée pour obtenir un rendu réaliste qui aboutira à une base de données conforme aux attentes. Dans ce chapitre, nous allons présenter d'une part, les différents cycles de vie d'un logiciel et d'autre part, le langage de modélisation que nous avons choisi.

Choix des méthodes

La conception est une étape primordiale dans le développement d'un projet informatique, en effet, il faut bien choisir les outils de conception pour pouvoir modéliser au préalable le système à promouvoir.

Présentation de la méthode 2-Track Unified Process

2TUP est un processus de développement logiciel qui implémente le processus unifié. Quatre phases interviennent successivement dans la gestion d'un tel processus :

- La pré étude envisage les fonctionnalités du futur système logiciel (et pose également la question de sa faisabilité) ;
- L'élaboration développe l'architecture technique et réalise les fonctions les plus prioritaires ;
- La construction livre progressivement toutes les fonctions du système ;
- La transition permet de corriger et de faire évoluer le système.

La Figure suivante illustre le processus de développement en Y.

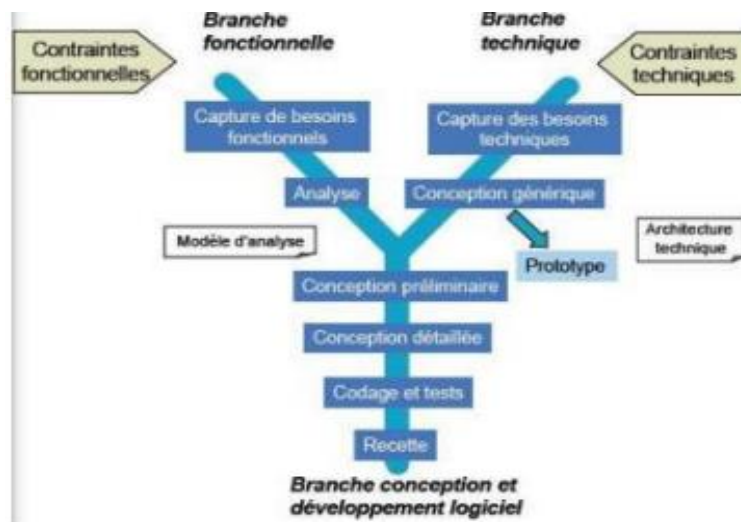


Figure : Processus de développement en Y

Le Processus Unifié est un processus de développement logiciel itératif, centré sur l'architecture, piloté par des cas d'utilisations et orienté vers la diminution de risques.

Voici alors l'explication de la figure 4 :

- La branche fonctionnelle comporte la capture des besoins fonctionnels et l'analyse qui étudie la faisabilité des besoins et l'identification des responsabilités des classes.
- La branche technique capture les besoins techniques et architecture technique pour définir les composants nécessaires à la réalisation des besoins.
- La branche au milieu débute la conception qui va mener vers le codage puis le test.

L'itération qualifie une procédure qui exécute un groupe d'opérations de façon répétitive jusqu'à ce qu'une condition bien définie soit remplie.

La Figure suivante présente le concept d'itération UP.



Figure : Concept d'itération UP

Présentation de la méthode MERISE

MERISE est un acronyme signifiant Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique par les sous-ensembles ou pour les Systèmes d'Entreprise ; c'est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique.

Le but de la méthode MERISE est d'arriver à concevoir un système d'information. Elle est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

MERISE possède plusieurs modèles et propose une démarche articulée simultanément selon trois cycles :

- Le cycle de vie : elle inclue la phase de conception, de réalisation, de maintenance ;
- Le cycle de décision : où l'on fait l'étude préalable et la définition du projet ;
- Le cycle d'abstraction :

Ce cycle d'abstraction repose sur 3 niveaux, ce sont :

- ✓ Le niveau conceptuel qui répond à la question « Quoi ? » : dans ce niveau, l'étude s'attache sur le point de vue métier de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les activités, les métiers gérés par l'entreprise, de quoi parle-t-on en matière de données, quels sont les processus traités ;
- ✓ Le niveau logique ou organisationnel : ce niveau répond aux questions comment fait-on ? qui fait quoi ? quand ? et où ? c'est-à-dire l'étude s'attache à préciser comment on organise les données de l'entreprise ;

- ✓ Le niveau physique : elle permet de préciser les systèmes de stockage employés c'est-à dire implémentation du modèle logique des données dans le SGBD.

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en comptes les résultats de la phase précédente. Le Tableau ci-dessous présente la comparaison entre merise et 2-TUP.

Méthode MERISE	Méthode 2-TUP
AVANTAGES	
- Formalismes et règles destinées à modéliser de manière indépendante les données et les traitements du système d'information ; - Conception du système d'information se fait par étapes.	- Capture des besoins continue et évolutive ; - Détection précoce des erreurs ; - Etat d'avancement connecte à la réalité ; - Implication des clients/utilisateurs ; - Motivation de l'équipe par les prototypes ; - Utilisation de la modélisation visuelle UML.
INCOVENIENTS	
- Merise n'est pas orientée objet ; - Merise est une méthode plus généraliste.	- Requièrre une bonne planification et une bonne conception ; - Requièrre la définition complète des fonctionnalités du système pour une définition des différents incréments ; - Coût total du développement du système n'est pas négligeable.

Tableau :.Comparaison entre Merise et 2-TUP

Face aux objectifs fixés pour la réalisation de ce projet, nous remarquons que nous

sommes en face d'une application qui devra rester ouverte pour des améliorations futures.

Ainsi, nous avons choisi la méthode 2-TUP avec UML comme notation de conception parce qu'il permet de spécifier, de construire, visualiser, configurer, maintenir et de décrire les détails d'un système logiciel.

De ce fait, il est très important d'utiliser un langage universel pour la modélisation afin de clarifier la conception et de faciliter les échanges.

Proposition de démarche avec UML

UML (Unified Modeling Language) ou langage de modélisation unifié, est un langage graphique et textuel de modélisation qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus d'élaboration des modèles. UML n'est donc pas une méthode de modélisation.

Il est apparu dans le monde du génie logiciel dans le cadre de la « conception orientée objet ». Il couvre toutes les phases d'un projet, c'est-à-dire de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement.

Dans le cadre de la modélisation d'une application informatique, les auteurs d'UML préconisent d'utiliser une démarche :

- Itérative et incrémentale,
- Guidée par les besoins des utilisateurs du système,
- Centrée sur l'architecture logicielle.

L'objectifs du langage UML est de :

- Faciliter l'analyse (simplifier la comparaison et l'évaluation des solutions) ;
- Représenter des concepts abstraits ;
- Limiter les ambiguïtés ;
- Définir les vues qui permettent de décrire tous les aspects d'un système avec des concepts objets.

Il définit trois sortes de briques de base :

- Les éléments, qui sont les abstractions essentielles à un modèle ;
- Les relations, qui constituent des liens entre les éléments ;
- Les diagrammes : ce sont des représentations visuelles de l'ensemble des éléments qui constituent le système.

UML comporte 13 principaux diagrammes regroupés dans deux vues différentes [5] :

- Vue Statique (cinq diagrammes structurels) :
 - Diagramme de Classes ;
 - Diagramme d'Objets ;
 - Diagramme de Composants ;
 - Diagramme de Déploiement ;
 - Diagramme de paquetages ;
 - Diagramme de structures composites.
- Vue Dynamique (quatre diagrammes comportementaux) :
 - Diagramme de Cas d'utilisation ;
 - Diagramme d'activités ;

- Diagramme d'états transitions ;
- Diagramme d'interaction :
 - Diagramme de Séquence ;
 - Diagramme de communication ;
- Diagramme de temps ;
 - Diagramme global d'interaction.

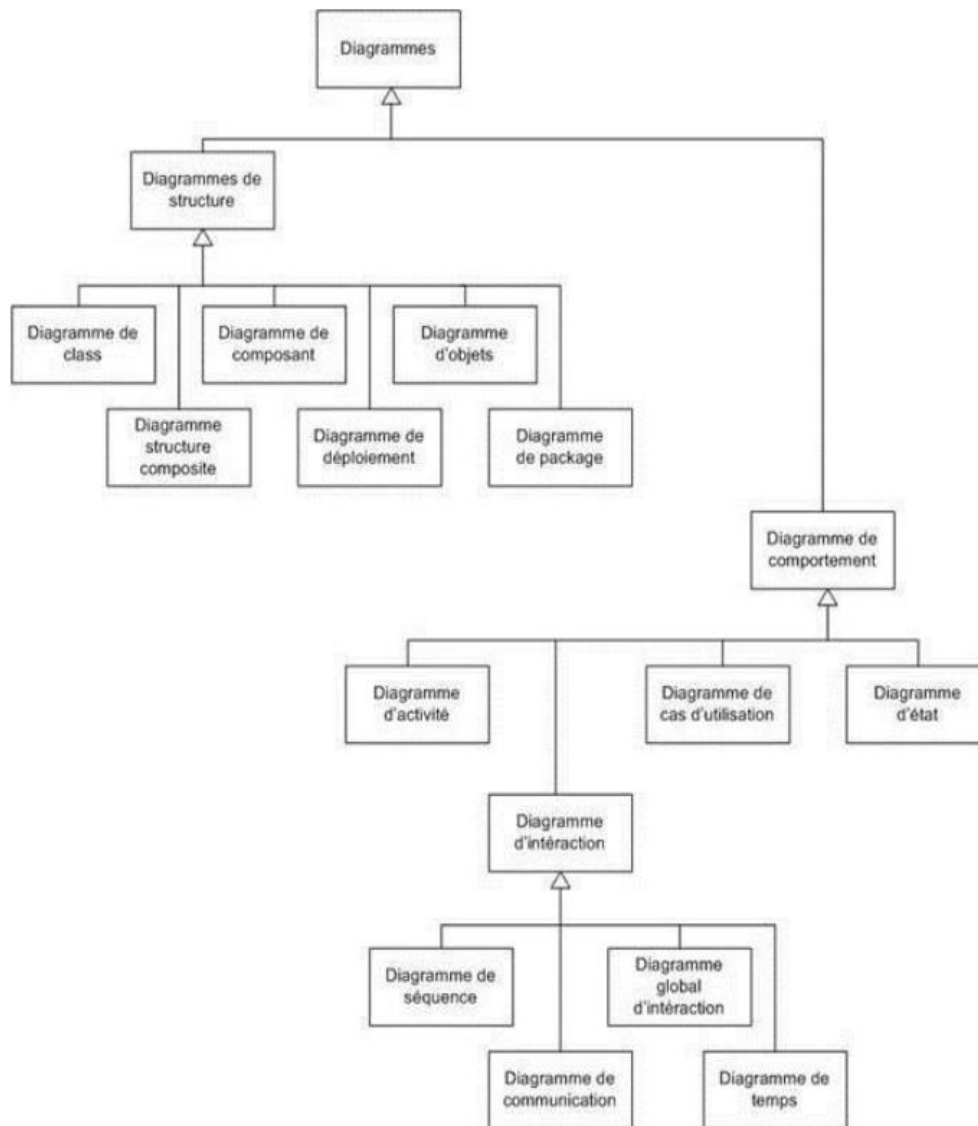


Figure : Différents diagrammes d'UML [L. AUDIBERT, 2007]

Maintenant, nous allons parler des diagrammes que nous avons utilisés dans la conception de notre application.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un graphe dont les nœuds sont des acteurs ou des cas d'utilisation, et les arcs sont des relations de communication entre acteurs et cas d'utilisation ou des relations standardisées entre cas d'utilisation. Les cas d'utilisations ou use cases permettent de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants à un système. Ils centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs : ils partent du principe que les objectifs du système sont tous motivés.

Les éléments d'un diagramme

□ Acteurs qui sont les entités interagissant avec le système, il est illustré par la figure



de cas d'utilisation sont :
entités interagissant avec le système, suivante :

Figure : Illustration d'un acteur

Cas d'utilisations qui symbolise les différentes tâches effectuées au sein du système



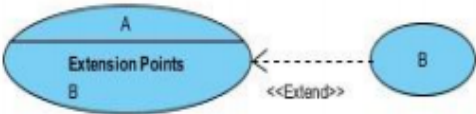
représenté par la figure suivante :

Figure : Symbole de cas d'utilisation

- Relation qui exprime l'interaction existant entre un acteur et un cas d'utilisation.
- Scénario qui est une instance de cas d'utilisation.

Il existe différents types de relation que nous pouvons utiliser pour exprimer les interactions dans les diagrammes de cas d'utilisation. Le tableau 4.2 les représente.

Les différents types de relations du diagramme de cas d'utilisation

TYPE DE RELATION	PRESENTATION GRAPHIQUE
Relation d'inclusion ou « include » : Un cas d'utilisation A inclus un cas d'utilisation B où le comportement décrit par A inclus le comportement de B : le cas A dépend du cas B	
Relation d'extension ou « extend » : Un cas d'utilisation A étend un cas d'utilisation B lorsque A peut être appelé au cours de l'exécution B	
Relation d'héritage : Un cas B hérite A si B est un cas particulier du cas A	
Relation entre acteur et utilisation : Les relations indiquent que le cas d'utilisation source présente les mêmes conditions d'exécution que le cas issu.	

Les diagrammes de séquences

Le diagramme de séquences désigne l'ordre temporel d'un cas des opérations effectuées par un acteur, il indique les objets manipulés par les acteurs et les opérations qui font passer d'un objet à un autre. Les entités communiquent entre eux à travers des messages représentés sous forme de flèches.

Pour chaque cas d'utilisation, on considère deux éventualités possibles, nommées :

- Scénario nominal : c'est la représentation d'un cas d'utilisation lorsque celui-ci se passe de la meilleure des façons ou tout simplement de manière normale.

- Scénario alternatif : c'est la représentation d'un cas d'utilisation sous le pire scénario, elle est caractérisée par un échec de l'opération.

Structure d'une description textuelle

LIGNE	DESCRIPTION
Cas d'utilisation	Le nom du cas d'utilisation étudié
Préconditions	Les conditions nécessaires au préalable du cas d'utilisation pour qu'il soit exécutable
Scénario nominal	Scénario normal du cas d'utilisation
Scénario alternatif	Le pire des scénarios
Post-conditions	Post-conditions Les conditions nécessaires à l'achèvement du cas d'utilisation

Diagramme de classes

Le diagramme de classes exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Il permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées dans des classes. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classes comporte 6 concepts : classe, attribut, identifiant, relation, opération et généralisation / spécialisation. La figure suivante nous montre la notation d'une classe :

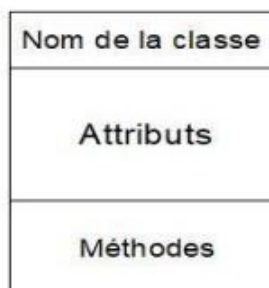


Figure : Notation d'une classe

Les différents types de visibilité sont montrés dans le tableau ci-dessous.

Les types de visibilité

MODIFICATEURS	VISIBILITES
Private (-)	Seuls les membres de la classe uniquement
Public (+)	Accessibles par toutes les classes
Package (~)	Accessibles par toutes les classes de même package
Protect (#)	A l'intérieur de la classe et dans la sous classe

La figure suivante va nous montrer le formalisme d'un diagramme de classe :

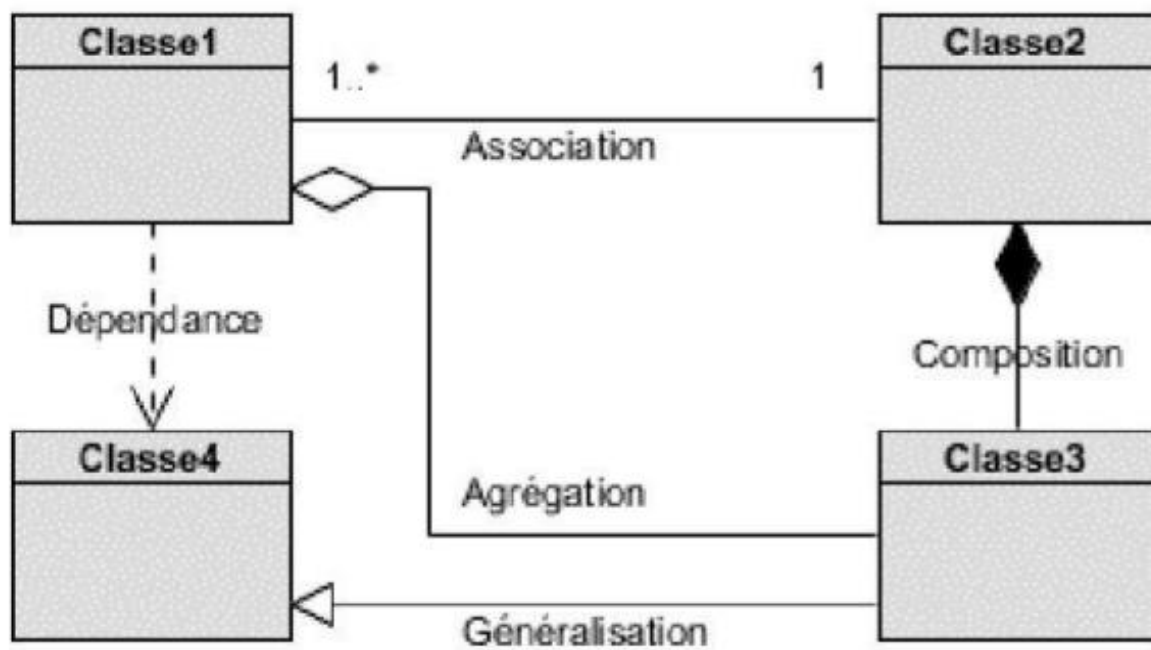
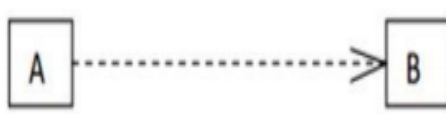


Figure : Formalisme d'un diagramme de classe [L. AUDIBERT, 2007]

Il existe différents types de relation que nous pouvons utiliser pour exprimer les interactions dans les diagrammes de classes. Le tableau 4.5 nous les résume.

Les différents types de relations dans les diagrammes de classes

TYPE DE RELATION	REPRESENTATION GRAPHIQUE
Association : Elles représentent un lien durable ou ponctuel entre deux objets, une appartenance, ou une collaboration. L'association permet à A d'atteindre B.	
Généralisation et héritage : B est la classe de base et A est la classe dérivée (spécialisée). La classe A peut posséder toutes les caractéristiques de sa classe parent B.	
Dépendance : C'est une relation unidirectionnelle. La modification de B peut entraîner la modification de A.	
Agrégation : Lorsqu'un objet en contient d'autres, on parle d'agrégation. A est inclus dans B.	
Composition (agrégation composite) : Quand le composite (B) est détruit, le composant (A) l'est aussi	

Implémentation : Une classe peut implémenter une interface. Les interfaces se différencient des autres classes par le stéréotype <<interface>>.

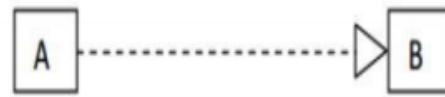


Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement est un diagramme de classes ou un diagramme d'objets Représentant les nœuds ou les instances de nœuds sur lesquels le système s'exécute. Il propose une vision statique de la topologie du matériel sur lequel s'exécute le système et il montre les

Associations (connexions) existant entre les nœuds du système [L. AUDIBERT, 2007].

Le nœud est un élément physique matériel sur lequel le système s'exécute. Il peut être un Processeur, un périphérique ou un réseau.

L'Artefact correspond à un élément concret existant dans le monde réel (document, exécutable, fichier, tables de bases de données, script, . . .). Il se représente comme un classeur par un rectangle contenant le mot-clé « artifact » suivi du nom de l'artefact.

L'implémentation des modèles (classes, . . .) se fait sous la forme de jeu d'artefacts.

Une instance d'un artefact se déploie sur une instance de nœud. Graphiquement, on utilise une relation de dépendance stéréotypée «deploy » pointant vers le nœud en question. L'artefact peut aussi être inclus directement dans le cube représentant le nœud. En toute rigueur, seul des artefacts doivent être dés ployés sur des nœuds.

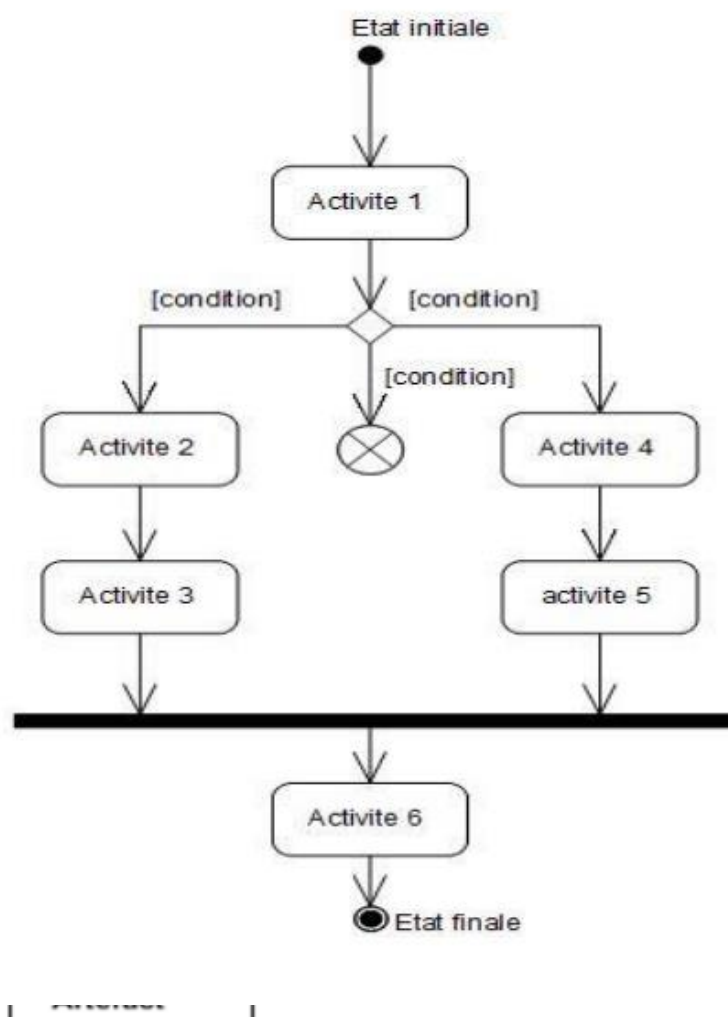
a) Formalisme du diagramme de déploiement

La représentation du diagramme de déploiement est indiquée par la figure ci-dessous.

Figure : Formalisme du diagramme de déploiement [L. AUDIBERT, 2007]

Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité est attaché à une catégorie de classe et décrit le déroulement



des activités de cette catégorie. Le déroulement s'appelle "flot de contrôle". Il indique la part prise par chaque objet dans l'exécution d'un travail. Il sera enrichi par les conditions de séquençement. Il pourra comporter des synchronisations pour représenter les déroulements parallèles. La notion de couloir d'activité va décrire les responsabilités en répartissant les activités entre les différents acteurs opérationnels. La représentation du diagramme d'activité est indiquée par la figure suivante.

Figure : Formalisme du diagramme d'activité.

Chapitre 5 : Analyse du projet

Dans ce chapitre, nous allons mettre le sujet dans son cadre général. Par la suite, nous aborderons l'étude de la manière de fonctionnement actuelle, suivie d'une critique pour pouvoir concentrer sur les problèmes à résoudre pendant la réalisation de notre projet.

Analyse des besoins

L'application envisagée doit satisfaire les besoins fonctionnels qui seront exécutés par les système et les besoins non fonctionnels qui perfectionnement la quantités logiciel du système.

Besoins fonctionnel

Les besoins fonctionnels ou le besoin métier représente les actions que le système doit Exécuter, il ne devient opérationnel que s'il satisfait.

Pour cette application, nous avons constaté les besoin fonctionnel suivant:

FONCTIONNALITE DU PROJET

Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant a pour but d'étudier le système existant, son diagnostic, la détermination de objectifs du nouveau système et l'ébauche de solution.

Organisation actuelle

Actuellement, avec des nombreux employés de la commune urbaine de Fianarantsoa, le système de gestion de congés se fait encore par papier.

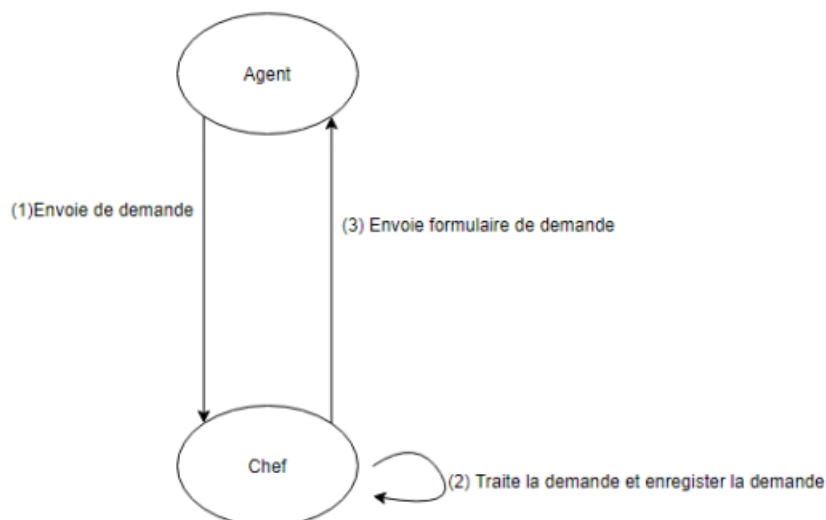


Figure :Diagramme de flux de l'organisation actuelle

Inventaire des moyens matériels et logiciels

Les tableaux suivants présentent respectivement l'inventaire des moyens matériels et logiciels au sein de la société utilisée par les responsables

MATERIEL	PROCESSEUR	OS	RAM	DISQUE DUR	NOMBRE
Desktop	Core 2 Duo	Windows 7 professionnel	2Go	300Go	1

Tableau : Inventaire de moyen matériel utilisé par le responsable

LOGICIELS	UTILITES
Microsoft office 2007	Saisies de nouvelles données matériels ou autre...

Tableau :Inventaire des moyens logiciels utilisés

Critiques de l'existant

Après une analyse complète de l'organisation actuelle auprès du personnel, on a pu constater les informations suivantes :

- Le flux de demandes de congé prend trop de temps ;
- La validation des demandes n'est pas en temps réel.

Conception avant-projet

Solutions proposées

Après plusieurs recherches, on a trouvé les solutions suivantes pour pallier aux besoins de l'utilisateur :

- Utiliser un logiciel spécifique pour la gestion de congé ;
- Concevoir et réaliser une application de gestion de congé spécifique pour la commune urbaine de Fianarantsoa.

Le tableau suivant résume les différentes solutions disponibles pour répondre aux besoins

SOLUTION	AVANTAGES	INCONVENIENTS
1) Utiliser un logiciel spécifique pour la gestion de congé tel que : « OpenTime ».	- Logiciel stable ; - Précision de professionnalisme.	- Adaptation difficile ; - Manque de performance et de fonctionnalités adéquates pour les besoins.
2) Acheter un logiciel sur mesure dans une SSII.	- Bénéficie de mises à jour ; - Gain de temps ; - Formation pour le personnel.	- Coût du logiciel très considérable ; - Coût de la formation considérable aussi.
3) Concevoir et réaliser une application sur mesure pour la gestion de congé.	- Produit adapté aux utilisateurs ; - Possibilité de maintenance et d'amélioration.	- Coût de temps considérable de l'analyse au déploiement.

Tableau Représentation des solutions disponibles

On a donc choisi la solution 3), c'est celle de **concevoir et réaliser une application sur mesure pour la gestion de congé** pour le simple fait que cela répond fermement aux besoins de l'utilisateur et facile à maintenir et aussi augmente la capacité du stagiaire en tant que développeur.

Chapitre 6 : Conception du projet

Définition :

La conception est une étude détaillée pour la création d'une présentation virtuelle de la logique pour souligner les points que doivent être mis en valeur. Elle est une des méthodes d'étude des systèmes d'information qui décrit un système à l'aide de modèles. L'« Unified Modeling System » ou UML traduit sous langage de modélisation objet unifié est l'un des langages de modélisation de nos jours.

Dictionnaire de données :

Pour collecter l'ensemble des données qui seront utilisés en vérifiant que chaque donnée soit indivisible et indépendante des autres. Nous allons construire un dictionnaire de donnée qui nous servira durant toute la conception de ce projet.

NOM	DESCRIPTION	TYPE	TAILLE	FORMAT
adresse	Adresse du personnel	AN	20	
CIN	Carte d'identité Nationale	N	20	
conge_id	Identifiant de la congé	N	11	
dateDebut	Date de début de la congé	D	10	j/mm/aaaa
dateFin	Date de fin de la congé	D	10	j/mm/aaaa
dateNais	Date de naissance	D	10	j/mm/aaaa

description	Description de la congé	AN	100	
email	Adresse mail	AN	50	
lastname	Prénom du personnel	AN	50	
lieuNais	Lieux de naissance	AN	20	
name	Nom du personnel	AN	20	
nbJoursRestant	Nombre de jours restant	N	10	
password	Mot de passe du compte	AN	20	
service	Services occupé	AN	10	
service_id	Identifiant du service	N	10	
sexe	Genre du personnel	AN	10	
situation	Situation amoureuse	AN	10	
status	Statut du congé	AN	10	
telephone	Numéro du téléphone	N	10	
typeConge	Types des congé	AN	10	

user_id	Identifiant du personnel	N	10	
---------	-----------------------------	---	----	--

Tableau : Dictionnaire des données

Légendes : AN (Alphanumérique), N (Numérique), D (Date).

Modélisation

Modéliser un système avant sa réalisation permet de mieux comprendre le fonctionnement du système. C'est également un bon moyen de maîtriser sa complexité et d'assurer sa cohérence.

Un modèle est un langage commun, précis, qui est connu par tous les membres de l'équipe et il est donc, à ce titre, un vecteur privilégié pour communiquer. Dans le domaine de l'ingénierie du logiciel, le modèle permet de mieux répartir les tâches et d'automatiser certaines d'entre elles. C'est également un facteur de réduction des coûts et des délais. Le modèle est enfin indispensable pour assurer un bon niveau de qualité et une maintenance efficace.

Dans notre cas, nous allons utiliser le langage UML Unified Modeling Language pour la modélisation de notre application, en construisant les différents diagrammes UML correspondant à notre système.

Les Diagrammes d'Unified Modeling Language

UML permet de définir et de visualiser un modèle, à l'aide de diagrammes.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente le système du point de vue de l'utilisateur. Il décrit les grandes fonctions d'un système du point de vue des acteurs. Il permet de classer les acteurs et de structurer les objectifs du système.

Recueil des besoins (pré-étude)

❖ Identification des acteurs

- Un acteur représente un rôle joué par une personne ou une chose qui interagit avec le système.
- Une même personne physique peut jouer le rôle de plusieurs acteurs (client, fournisseur). Plusieurs personnes peuvent jouer le même rôle et agir comme un seul et même acteur (tous les clients)
- La détermination des acteurs permet de déterminer les limites du système. Il existe 4 grandes catégories d'acteurs : principaux, secondaires, le matériel externe, les autres systèmes.
- Une fois identifiés, les acteurs doivent être décrits de manière claire et concise avec notamment le détail de leurs responsabilités.

Les acteurs de notre système sont :

- Les personnels
- Chef

ACTEUR	ROLE
Personnel	Celui qui : - S'authentifie - Fait une demande de congé - Fait une demande de congé
Chef	Celui qui : - S'authentifie - Fait une demande de congé - Fait une demande de congé - Traite une demande de congé - Gère le personnel - Consulte la liste des demandes

Tableau .Identification des acteurs

❖ Identification des messages

Les messages représentent les échanges de haut niveau entre le système et les acteurs.
Le tableau suivant représente les messages entre le système et les acteurs.

ACTEUR	MESSAGES EMIS	MESSAGES REÇUS
PERSONNEL	Demande de s'authentifier	Authentification effectuée
	Demande de voir la liste des congés	Liste de congés affichée
	Demande d'effectuer une demande de congé	Demande de congé en cours

CHEF	Demande de s'authentifier	Authentification effectuée
	Demande de voir la liste des congés	Liste de congés affichée
	Demande d'effectuer une demande de congé	Demande de congé en cours
	Demande de traiter une demande de congé	Demande de congé traitée
	Demande de gérer personnel	Résultat de la demande de gestion du personnel
	Demande de consulter l'historique des traitements	Historique des traitements affichée

Capture des besoins fonctionnels

Identification des cas d'utilisation

Le Tableau suivant représente les cas d'utilisations ainsi que les acteurs et les messages.

CAS D'UTILISATION	ACTEURS	MESSAGES EMIS/ REÇUS
1) S'authentifier	▪ Personnel ▪ Chef	Demande de s'authentifier
		Authentification effectuée
2) Voir liste des congés	▪ Personnel ▪ Chef	Demande de voir la liste des congés
		Liste de congés affichée

3) Faire une demande de congé	▪ Personnel ▪ Chef	Demande d'effectuer une demande de congé
		Demande de congé en cours
4) Faire une annulation de congé	▪ Personnel ▪ Chef	Demande d'annuler la demande de congé
		Annulation de demande de congé en cours
5) Traiter demande de congé	Chef	Demande de traiter une demande de congé
		Demande de congé traitée
6) Voir historique des traitements	Chef	Demande de consulter l'historique des traitements
		Historique des traitements affichée
7) Consulter état congé du personnel	Chef	Demande d'afficher la liste des congés par période
		Liste des congés par période affichée

Diagramme de cas d'utilisation fonctionnel

Les cas d'utilisation décrivent le comportement du système du point de vue de l'utilisateur. Ils permettent de définir les limites du système et les relations entre le système et son environnement. Un cas d'utilisation est une manière spécifique d'utiliser le système.

La Figure suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation fonctionnel de l'application.

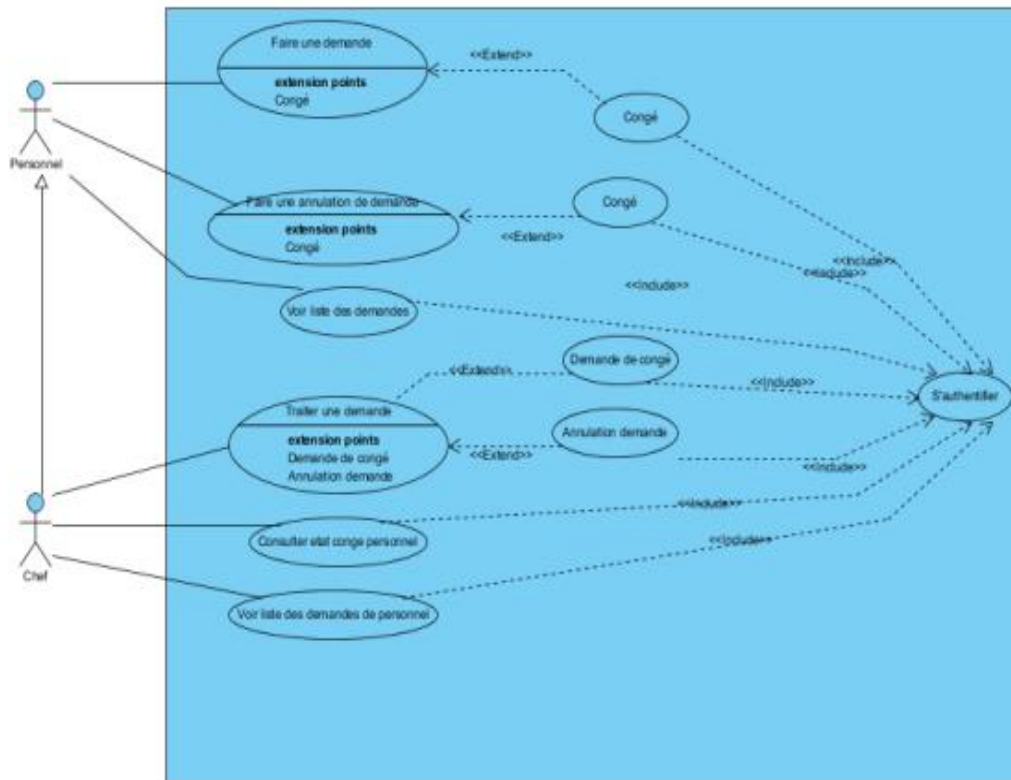


Figure Diagramme de cas d'utilisation fonctionnel

Priorisation des cas d'utilisation

La priorisation des cas d'utilisation est la manière de les classer selon leur ordre d'importance pour chacun des acteurs, en d'autres termes c'est définir l'ordre de priorité pour les cas d'utilisation. Ceux qui ont le plus de priorité garantissent le fonctionnement minimal du logiciel. On va classer la priorité des cas d'utilisations en 3 :

- ❖ Les cas d'utilisations les plus prioritaires (1)
- ❖ Les cas d'utilisations prioritaires (2)
- ❖ Les cas d'utilisations moins prioritaires (3)

Le Tableau suivant représente la priorisation des cas d'utilisations.

PRIORITE	CAS D'UTILISATION
1	S'authentifier
1	Faire une demande
2	Faire une annulation de demande
2	Voir liste des demandes
2	Traiter une demande

3	Consulter état conge personnel
3	Voir liste des demandes de personnel

Tableau . Priorisation des cas d'utilisation

Description textuelle

La description textuelle des cas d'utilisation n'est pas normalisée par UML mais il est nécessaire de l'établir.

Le Tableau suivant représente la description textuelle pour le cas d'utilisation « S'authentifier »

TITRE	S'AUTHENTIFIER
But	Se connecter pour pouvoir accéder à l'application
Résumé	Les utilisateurs saisissent leurs logins pour se connecter
Acteur	- Personnel - Chef
Pré condition	Les utilisateurs arrivent dans l'application
Post condition	Les utilisateurs arrivent dans le menu principal
Scénario nominal	1. Les utilisateurs demandent la page d'authentification 2. Le système affiche la page 3. Les utilisateurs saisissent leurs informations de connexion 4. Le système vérifie les informations reçues 5. Le système redirige vers la page d'accueil
Scénario alternatif	Scénario alternatif A1 : Erreur de connexion 1. Le système affiche une erreur de connexion

Tableau . Description textuelle pour le cas d'utilisation « S'authentifier »

Le Tableau ci-dessous représente la description textuelle du cas d'utilisation « Faire demande de congés »

TITRE	FAIRE DEMANDE DE CONGE
But	Permet à un personnel d'effectuer une demande de congé
Résumé	Le personnel peut demander un congé en spécifiant la durée de son choix
Acteur	- Personnel - Chef
Pré condition	Le personnel est arrivé sur l'écran de demande
Post condition	La demande est en cours
Scénario nominal	1. Le personnel demande la création d'une nouvelle demande de congé 2. Le système affiche le formulaire 3. Le personnel remplit le formulaire et valide 4. Le système vérifie puis enregistre les informations 5. Le système envoie la demande vers le chef
Scénario alternatif	A1: Le personnel n'a pas droit de congé pour insuffisance de solde

Tableau . Description textuelle du cas d'utilisation « Faire demande de congés »

Le Tableau suivant représente la description textuelle pour le cas d'utilisation « Traiter demande de congé »

TITRE TRAITER	TRAITER DEMANDE DE CONGE
But	Traiter une demande de congé effectuée par un des subordonnés du chef
Résumé	Le chef prend une décision sur la demande du personnel
Acteur	Chef, personnel
Pré condition	Un personnel a demandé un congé
Post condition	La demande de congé est traitée
Scénario nominal	1. Le chef demande la liste des demandes 2. Le système affiche la liste des demandes 3. Le chef choisi la demande à traiter 4. Le système ouvre le formulaire de validation 5. Le chef peut soit accepter soit refuser la demande 6. Le système envoie une notification au demandeur dans les deux cas.
Scénario alternatif	A1 : Pas de demande de congé en cours

Tableau . Description textuelle pour le cas d'utilisation « Traiter demande de congé »

Diagramme des séquences système

Les **diagrammes de séquences** sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système en indiquant la chronologie des échanges.

La Figure suivante illustre le diagramme de séquence système pour le cas d'utilisation « S'authentifier».

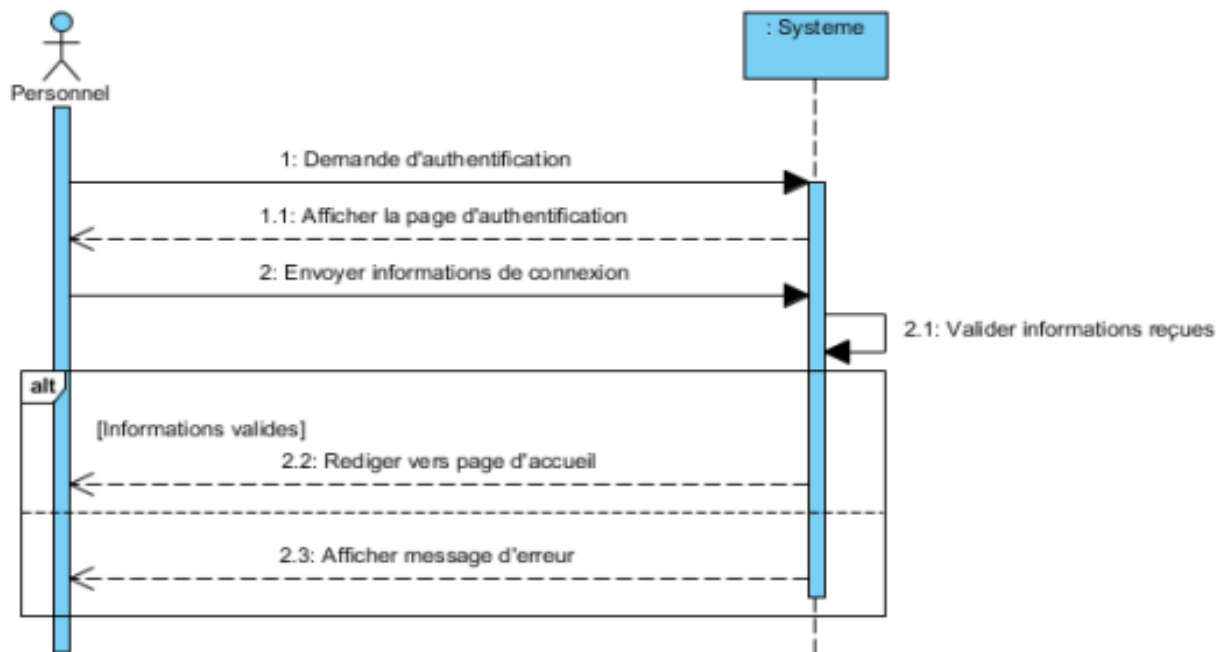


Figure . Diagramme de séquence système pour le cas d'utilisation « Faire une demande »

La Figure suivante illustre le diagramme de séquence système pour le cas d'utilisation «Faire une demande de conge »

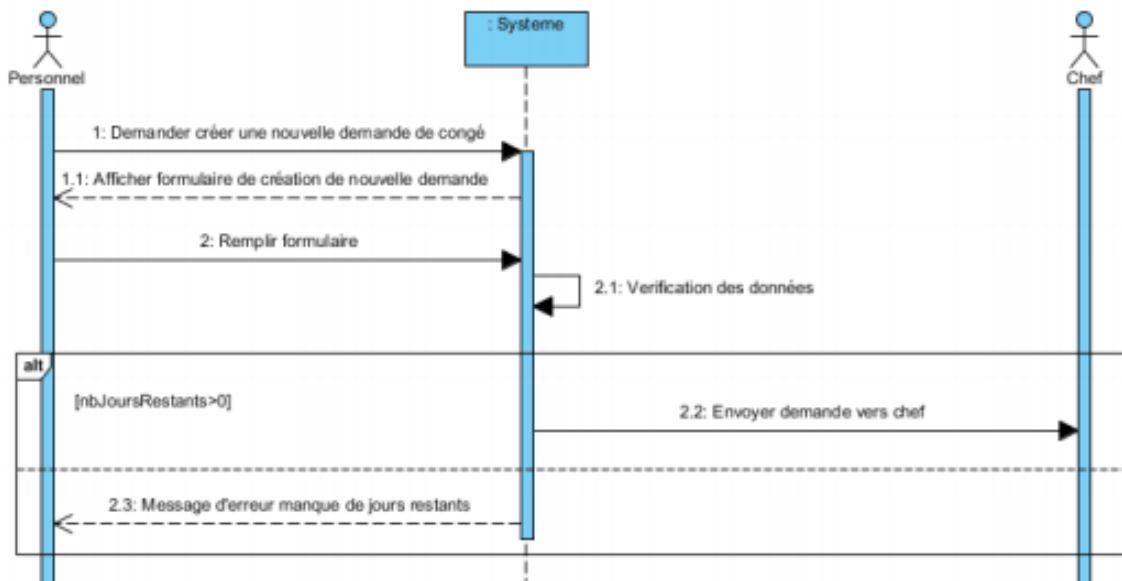


Figure. Diagramme de séquence système pour le cas d'utilisation « Faire une demande de conge»

La Figure ci-dessous illustre le diagramme de séquence système pour le cas d'utilisation « Traiter demande de conge »

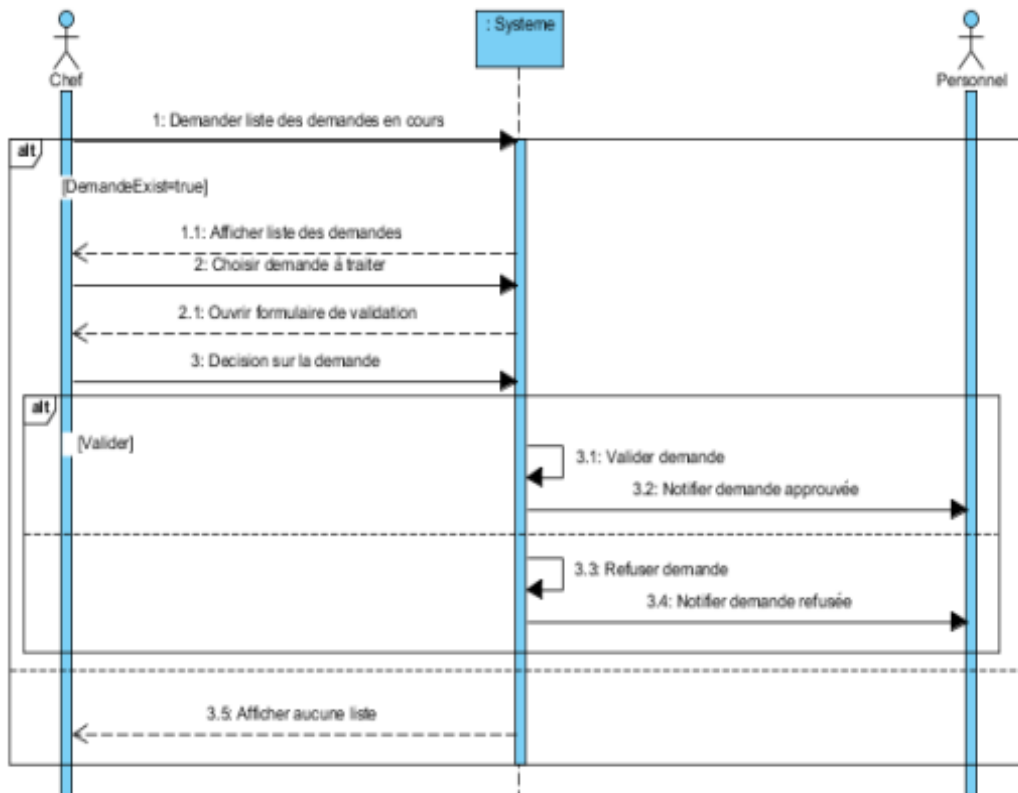


Figure . Diagramme de séquence pour le cas d'utilisation <<Traiter demande de conge>>

Diagramme de classe

La modélisation des concepts ou des domaines permet d'identifier les objets importants dans une application. Ce processus nous permettra d'identifier les futurs problèmes et de mieux comprendre le fonctionnement de l'application. Ces concepts sont représentés dans le diagramme de classes. Le diagramme de classes est la clé de la conception orientée objet. Ce diagramme représente la structure du code à développer. Certaines applications UML permettent même d'exporter du code à partir de diagrammes de classes. Cela permet d'unifier le travail de plusieurs programmeurs au sein d'une même équipe, en plus de sauver du temps.

Le diagramme de classes se base sur les concepts suivants :

- Classe : description formelle d'un ensemble d'objets ayant une sémantique, des propriétés et un comportement commun.
- Association : relation sémantique entre deux ou plusieurs classes.
- Propriété (attribut) : élément permettant de décrire une classe ou une association.

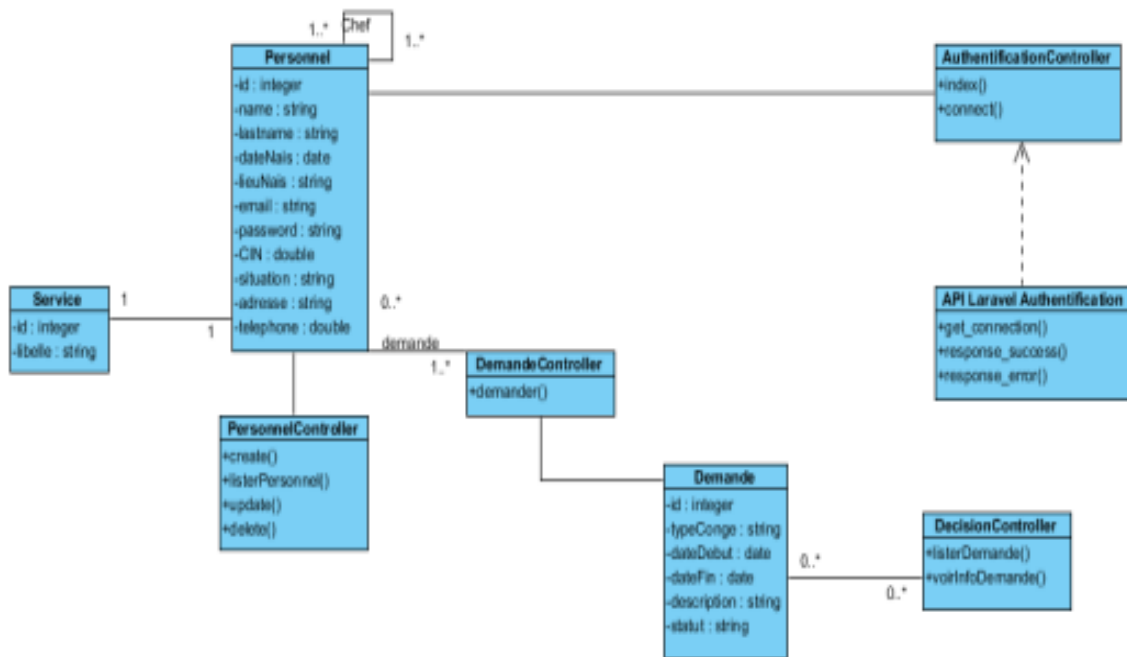


Figure Diagramme de classe de conception global

Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement montre la disposition physique des matériels qui composent le système, et aussi la répartition des composants sur ces matériels. Les ressources matérielles sont représentées sous forme de nœuds qui sont connectés entre eux, à l'aide d'un support de communication. La nature des lignes de communication et leurs caractéristiques peuvent être précisées.

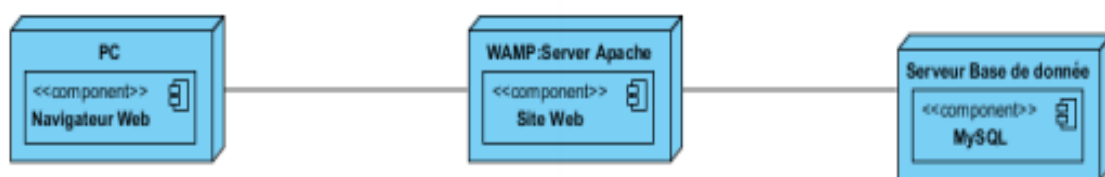


Figure. Diagramme de déploiement

Diagramme de paquetages

Ce diagramme consiste à donner une vue d'ensemble du système structuré en paquetage. Il est représenté par la ci-dessous :

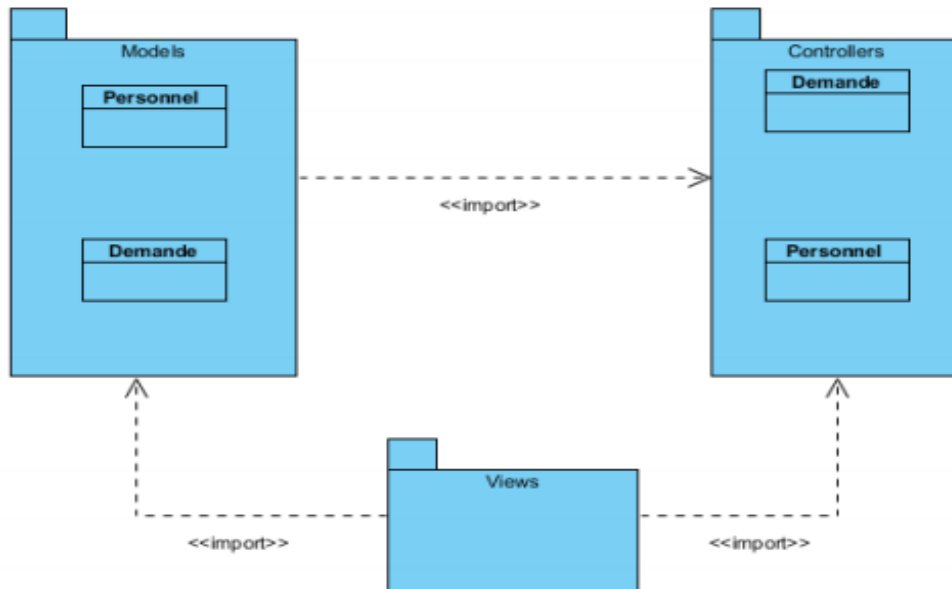


Figure. Diagramme de paquets

PARTIE III : REALISATION DU PROJET

Chapitre 7: Spécification des Outils de Réalisation

Pour mettre en œuvre l'application, il faut déterminer quelle technologie est la mieux adaptée en vue des existants et des buts à atteindre, il faut également choisir des outils adaptés à ces dernières afin de permettre une mise en œuvre réglementaire.

Langage de programmation

On ne pourrait pas passer à la phase de développement de l'application sans aucun langage de programmation.

Le Tableau suivant montre une comparaison entre langage de programmation

			
Avantages	- La meilleure partie de PHP est que c'est une plate forme open source - Possibilité facile de personnaliser en fonction des besoins - Faible coût, facile à apprendre	- Microsoft ASP.NET est une plate forme très robuste pour l'application Web - Il est livré avec beaucoup d'outils et de fonctionnalités - Développement rapide avec beaucoup d'options pré-codées	- Il est gratuit - Il n'y a pas beaucoup de faille de sécurité - Grande stabilité du code à travers le temps - Le langage est soutenu par Google
Inconvénients	- PHP est peu plus lent que .NET en exécution - Non évolutif	- ASP.NET n'est pas une plate-forme open source - C'est un logiciel payant - Pas facile à apprendre et difficile à comprendre	- Il faut passer par des cadres d'application pour développer du Web (Django, Grok, Pylons, TurboGears, ...)

Tableau . Comparaison entre langage de programmation

Le choix d'un langage de programmation repose en effet sur les besoins de l'utilisateur car chaque langage a ses spécificités. On a opté alors sur le langage PHP. En effet le PHP est un langage purement destiné au web. Il est rapide étant donné que les temps d'exécution sont très performants. En plus d'une syntaxe classique et pratique, il est facilement personnalisable en fonction de nos besoins surtout en fonction de ses multiples framework comme ici le Laravel qu'on a utilisé.

Laravel, c'est la sécurité et performance. L'un des avantages les plus importants du choix de **Laravel** pour le développement de l'application Web réside dans ses capacités à fournir une sécurité de haut niveau. On choisit **Laravel**, pour l'application Web parce qu'il ne présente aucun risque d'injections SQL involontaires et cachées.

Système de Gestion de Base de Données

En informatique, un système de gestion de base de données est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations. Les plus utilisées sont les systèmes de gestion de base de données relationnelle client-serveur. Le serveur est une application installée sur l'ordinateur où sont stockées les données, il attend des requêtes des clients, accède à la base de données pour exécuter la requête du client et lui fournit une réponse. Le client est un programme installé sur l'ordinateur qui se connecte par intermédiaire d'un réseau au serveur pour effectuer une requête.

SGBD	Avantages	Inconvénients
Oracle	- Richesse fonctionnelle - Fonction d'audit évolué - Parallélisme, caches nommés, haute disponibilité - Procédures stockées en PL SQL - Gestion centralisée de plusieurs instances - Pérennité de l'éditeur : avec plus de 40 - Accès aux données système via des vues - Services Web, support XML - Ordonnanceur intégré - Compression des données et des sauvegardes.	- Prix élevé - Administration complexe, liée à la richesse fonctionnelle - Fort demandeur de ressources - Pas de type auto-incrémente déclaratif

MySQL	- Solution très courante en hébergement public - Très bonne intégration dans l'environnement Apache/PHP - Open Source - Ordonnanceur et partitionnement dès la version 5.1 - Facilité de déploiement et de prise en main	- Support incomplet des triggers et procédures stockées - Assez peu de richesse fonctionnelle - Manque de robustesse avec de fortes volumétries - Pas d'héritage de table - Pas de vue matérialisée
--------------	--	---

Pourtant, on a choisi MySQL parce qu'il est très utilisé et s'intègre très bien dans l'environnement Apache/PHP. MySQL se déploie très facilement.

Présentation de l'outil de conception

Il existe plusieurs outils de conception. Pour concevoir un système d'information, nous avons adopté un outil de conception tel que : Visual Paradigm, Win' Design, Paradigm Plus, WinDev, Poséidon for UML, Visual UML. Nous allons présenter deux outils de conception.

Visual paradigm

Visual paradigm permet la création des diagrammes UML et des modèles qui en sont à l'origine. Ceux-ci peuvent alors générer du code dans un langage de programmation déterminé. Il propose également la création d'autres types de diagrammes, comme celui qui permet la modélisation des bases de données pouvant, lui aussi, générer des canevas d'applications basés sur des Framework et Pattern mais en plus, générer du code SQL qu'il peut ensuite déployer automatiquement dans différents environnements. Visual paradigm assure aussi la gestion des exigences, l'analyse d'impacts, qui permet de connaître à l'avance les conséquences d'un changement et la création de rapports automatisés. Il dispose des outils de paramétrage permettant de définir et de mettre en forme les types d'objets utilisés dans les modélisations.

Win 'design

Il est probablement l'outil le plus facile à prendre en main et son interface est très intuitive. Un très grand choix de SGBD est pris en compte, un grand nombre d'options de transformation de modèles (à tous les niveaux), la réactivité et l'efficacité du support.

Choix d'outils de conception

Nous allons dresser le tableau 7.4 pour comparer les outils de conception pour mieux faire le choix entre eux.

Caractéristiques	Visual paradigm	Win ' design
Fiabilité	Oui	Non
Efficacité	Oui	Non

Validité	Oui	Non
Portabilité	Oui	Non

tableau Comparaison d'outils de conception [Laurent P., 2007]

A partir de ce tableau, on a decide d'utiliser Visual Pradigm pour la conception de notre projet.

Chapitre 8 :Mis en Œuvre et Implémentation

Ce chapitre nous montre quelques outils (logiciel) du développement de l'application.

Installation et configuration des outils

Visual studio code

Un éditeur de texte est nécessaire pour le codage de l'application. **Visual Studio Code** est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS.

Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de contact, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré.

Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.

Téléchargement et Installation : Visual studio code est disponible en téléchargement sur le site officiel <https://code.visualstudio.com/download>. L'installation est guidée par les captures suivantes.

Les Figure ci-dessous illustrent l'installation et l'interface de Visual studio code

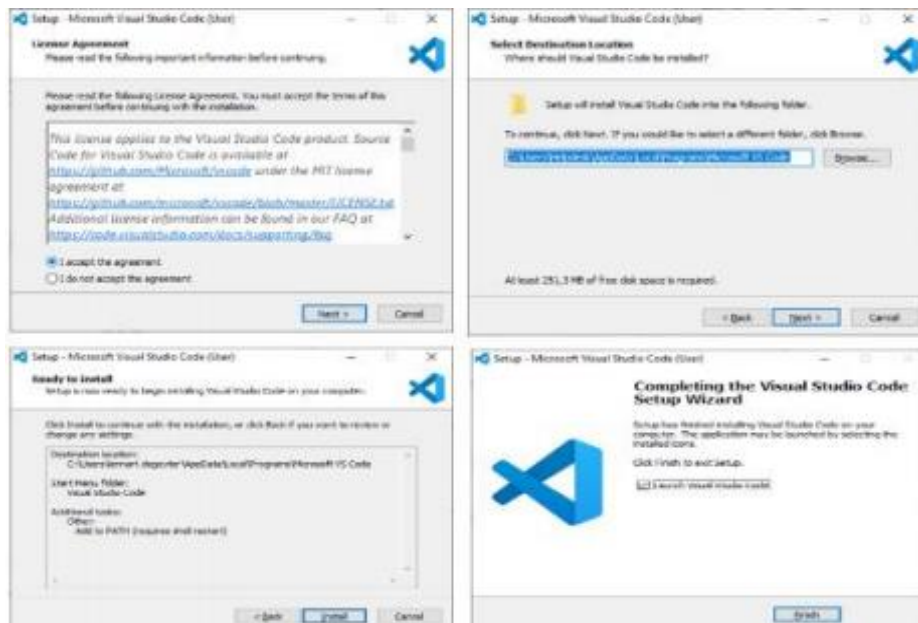


Figure. Installation de visual studio code

Visual paradigm

Visual Paradigm gère la plupart des diagrammes spécifiés dans la norme UML. Elle est basée sur le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language), c'est pourquoi on l'a choisi comme outil de modélisation pendant l'élaboration de ce projet.

La Figure suivante montre quelques étapes d'installation de Visual Paradigm 5.0.

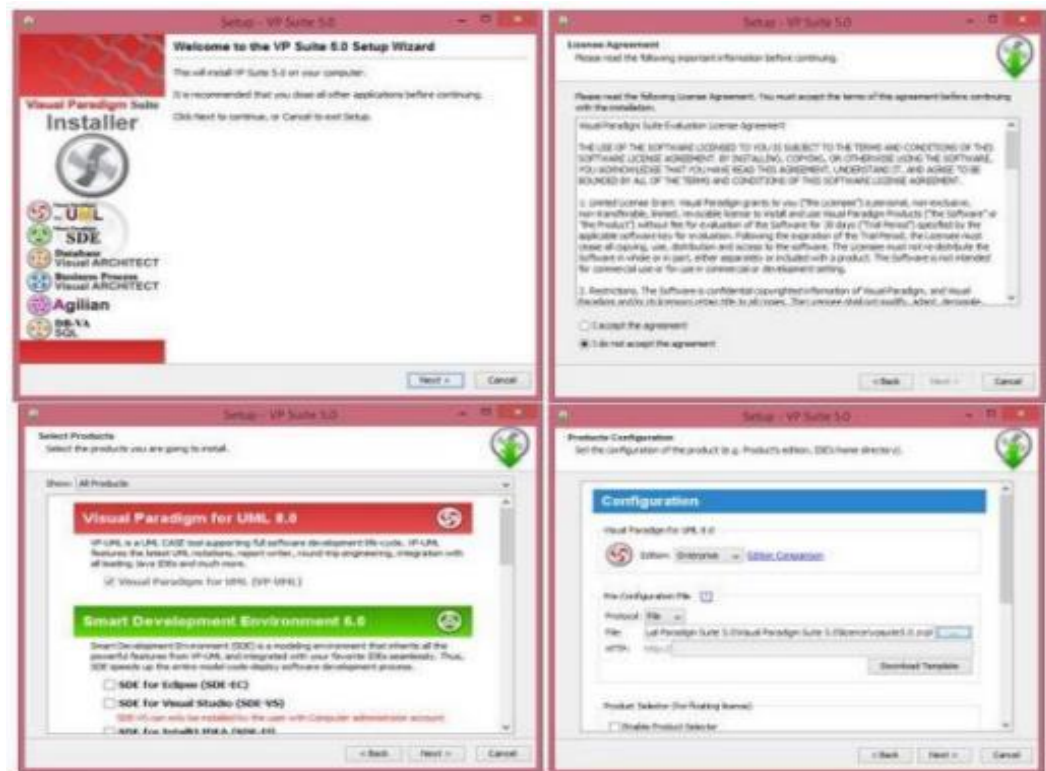
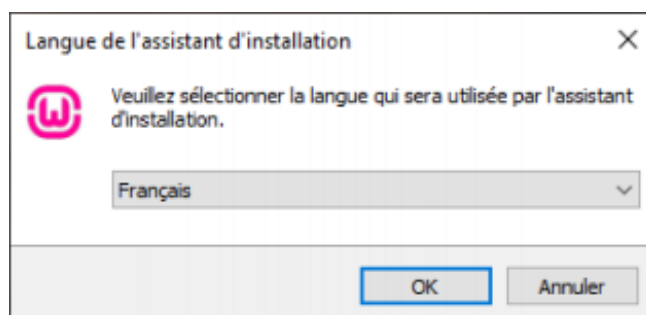


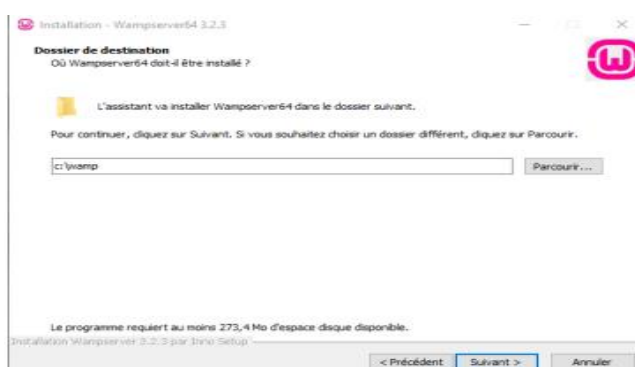
Figure. Installation de visual paradigm

Wampserver

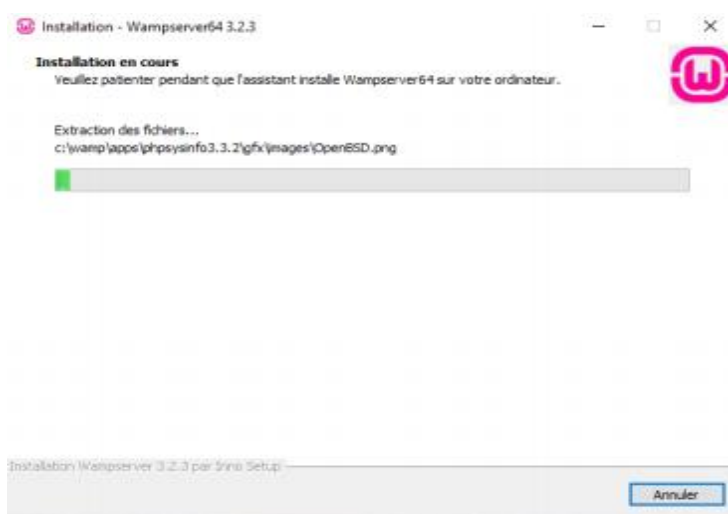
La Figure suivante montre le choix de la langue d'installation de WampServer



Le choix du dossier d'installation est illustré par la Figure ci –dessous :



La Figure suivante représente la finalisation de l'installation de Wampserver :



Architecture de l'application

L'architecture de notre application est basée sur l'architecture client/serveur dont le fonctionnement avec un Framework PHP MVC comme Laravel, les données ou model sont récupérés à partir de l'API REST. Et c'est alors qu'à son tour le contrôleur du Framework s'occupe des traitements logiques de l'application. Les données traitées seront affichées aux vues.

En général c'est l'application cliente totalement codé en PHP qui consommera les données fournis par les applications alimentatrices à l'aide d'un RESTFULL API à l'aide de requêtes HTTP. Ces genres d'applications sont aussi dits : « clients riches ».

La Figure suivante montre l'architecture de l'application :



Figure . Architecture de l'application

Extrait du code

On va voir ci-dessous quelques fragments de code lors du développement de l'application.

La Figure suivante montre un fragment de code pour la configuration de la base de données.

```
1 APP_NAME=GESTION_CONGE
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:wSdCLDyvaTHY212HLcqUcMDmKJzN1RCG1NFd/FgnGQ=
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost
6
7 LOG_CHANNEL=stack
8 LOG_LEVEL=debug
9
10 DB_CONNECTION=mysql
11 DB_HOST=127.0.0.1
12 DB_PORT=3306
13 DB_DATABASE=laraveldb
14 DB_USERNAME=root
15 DB_PASSWORD=
16
17 BROADCAST_DRIVER=log
18 CACHE_DRIVER=file
19 QUEUE_CONNECTION=sync
20 SESSION_DRIVER=database
21 SESSION_LIFETIME=120
22
23 MEMCACHED_HOST=127.0.0.1
24
25 REDIS_HOST=127.0.0.1
26 REDIS_PASSWORD=null
27 REDIS_PORT=6379
```

Figure . Configuration de la base de données

La Figure ci-dessous affiche un fragment de code dans le contrôleur chargé d'ajouter une demande.

```
53 public function store(Request $request)
54 {
55     $request->validate([
56         'user_id' => 'required',
57         'name' => 'required',
58         'nbJoursRestant' => 'required',
59         'typeConge' => 'required',
60         'description' => 'required',
61         'dateDebut' => 'required',
62         'dateFin' => 'required',
63     ]);
64     Demande::create($request->all());
65     session()->flash('success','Demande créé avec succès.');
```

Figure . Configuration de la base de données

La Figure suivante affiche un fragment de code dans le contrôleur chargé d'ajouter une

```
53 public function store(Request $request)
54 {
55     $request->validate([
56         'user_id' => 'required',
57         'name' => 'required',
58         'nbJoursRestant' => 'required',
59         'typeConge' => 'required',
60         'description' => 'required',
61         'dateDebut' => 'required',
62         'dateFin' => 'required',
63     ]);
64     Demande::create($request->all());
65     session()->flash('success','Demande créé avec succès.');
```

demande.

Figure . Code pour ajouter de nouvelle demande

```
24 public function index()
25 {
26     $typeConge = TypeConge::all();
27     $demandes = Demande::latest()->paginate(5);
28     return view('demande.mesDemandes',compact('demandes','typeConge'));
29 }
```

La Figure suivante montre un fragment de code qui permet de lister les données de la base de données de la table "Demandes".

Figure . Code pour lister toutes les demandes

```

public function update(Request $request, Demande $demande)
{
    // $demande->update($request->all());
    $idf = $request->input('id');
    $typeCongeE = $request->input('typeConge');
    $descriptionE = $request->input('description');
    $dateDebutE = $request->input('dateDebut');
    $dateFinE = $request->input('dateFin');
    $demande::where('id','=',$idf)
        ->update(array('typeConge' => $typeCongeE, 'description' => $descriptionE, 'dateDebut' => $dateDebutE, 'dateFin' => $dateFinE));
    session()->flash('success','Demande modifi  avec succ s.');
```

La Figure suivante montrent un fragment de code qui permet de modifier une demande.

Figure . Code pour modifier une demande

```

10 <div class="mt-8 space-y-9" action="{{route('demande.store')}}" method="POST">
11     @csrf
12     <input type="hidden" name="remember" value="true">
13     <input type="hidden" name="name" value="{{ Auth::user()->name }}">
14     <input type="hidden" name="user_id" value="{{ Auth::user()->id }}">
15     <input type="" name="nbJoursRestant" value="{{ Auth::user()->nbJoursRestant }}">
16     <div class="rounded-md shadow-sm space-y-px">
17         <!-- Type -->
18         <div class="col-span-6 sm:col-span-4">
19             <label class="block font-medium text-sm text-gray-700" for="libelle">
20                 Type de Cong 
21             </label>
22             <select name="typeConge" class="form-select w-full px-3 py-2 mb-1 border-2 border-gray-200 rounded-md focus:outline-none">
23                 @foreach($typeConge as $typeConge)
24                     <option value="{{ $typeConge->typeConge }}">
25                         {{ $typeConge->typeConge }}
26                     @endforeach
27             </select>
28         </div>
29         <div class="mt-4">
30             <!-- Description -->
31             <label class="block font-medium text-sm text-gray-700" for="description">Description de cong 
32             </label>
33             <input type="text" id="description" class="block w-full" value="{{old('description')}}" required autofocus
34         </div>
35         <div class="mt-4">
36             <!-- Date debut -->
37             <label class="block font-medium text-sm text-gray-700" for="dateDebut">Date debut de cong 
38             </label>
39             <input type="date" id="dateDebut" class="block w-full" value="{{old('dateDebut')}}" required autofocus
40         </div>
41         <div class="mt-4">
42             <!-- Date fin -->
43             <label class="block font-medium text-sm text-gray-700" for="dateFin">Date de fin de cong 
44             </label>
45             <input type="date" id="dateFin" class="block w-full" value="{{old('dateFin')}}" required autofocus
46         </div>
47         <div class="mt-4">
48             <button type="submit" class="group relative w-full flex justify-center py-2 px-4 border border-transparent text-sm font-medium rounded-md text-white bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700">
49                 Enregistrer
50             </button>
51             <button type="submit" class="group relative w-full flex justify-center py-2 px-4 border border-transparent text-sm font-medium rounded-md text-gray-500 bg-gray-200 hover:bg-gray-300">
52                 Annuler
53             </button>
54     </div>

```

La Figure suivante montrent un fragment de code de la vue qui permet de cr er une demande.

Figure . Codage de la vue pour faire une demande

La Figure suivante montrent un fragment de code de la vue qui permet de lister les demandes.

```

187 <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200 table-hover">
188   <thead class="bg-gray-50">
189     <tr>
190       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
191         ID
192       </th>
193       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
194         Personnels
195       </th>
196       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
197         Description
198       </th>
199       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
200         Jours Restants
201       </th>
202       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-center text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
203         Date
204       </th>
205       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
206         Jour(s)
207       </th>
208       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-left text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
209         Status
210       </th>
211       @if(auth()-user()-is_admin == 1)
212       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-center text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
213         Status
214       </th>
215       @endif
216       <th scope="col" class="px-6 py-3 text-center text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-wider">
217         Action
218       </th>
219     </thead>
220   <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-200">
221     @foreach($demandes as $demande)
222       <tr>
223         <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500">
224           {{ $demande->id }}
225         </td>
226         <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500">
227           {{ $demande->name }}
228         </td>
229         <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500">
230           {{ $demande->description }}
231         </td>
232         <td class="px-6 py-4 whitespace-nowrap text-sm text-gray-500">

```

Figure . Codage de vue pour lister les demandes

Chapitre 9: Présentation de l'application développée

Formulaire d'authentification :

Pour la sécurisation de données, on doit passer par une fenêtre d'authentification avant de passer à la page d'accueil. La Figure suivante montre la fenêtre d'authentification de l'application :

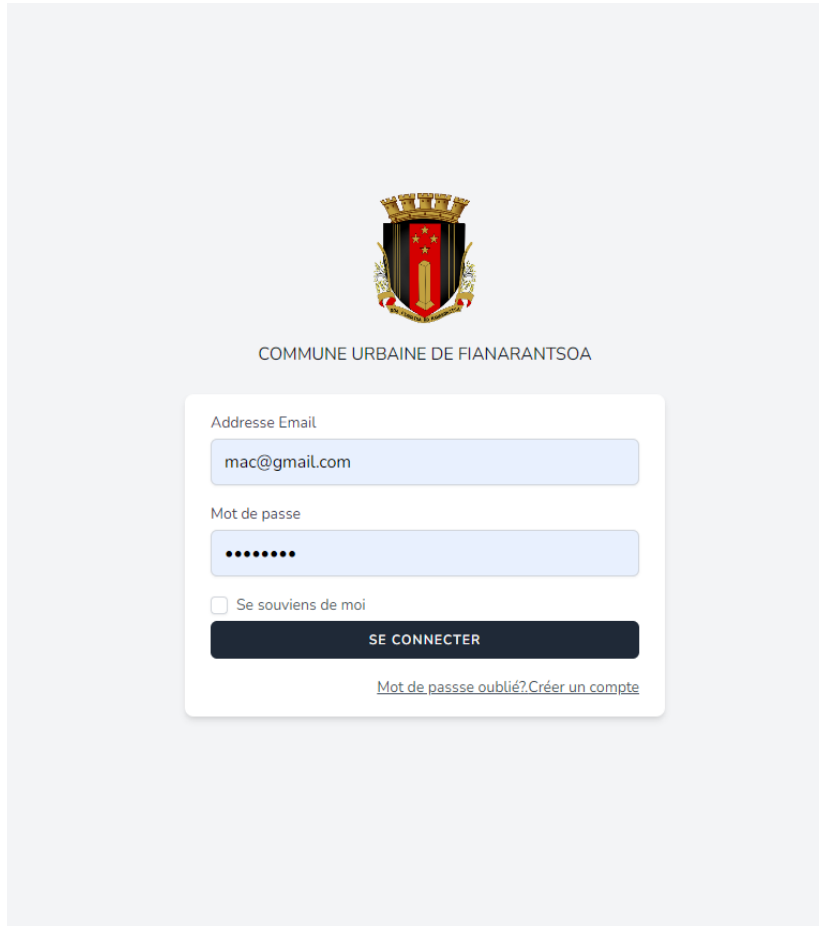
The image shows a login form for the 'COMMUNE URBAINE DE FIANARANTSOA'. At the top center is the official coat of arms of the commune. Below the coat of arms, the text 'COMMUNE URBAINE DE FIANARANTSOA' is displayed. The login form itself is a white box with a light gray border. It contains two input fields: 'Adresse Email' with the value 'mac@gmail.com' and 'Mot de passe' with masked characters '.....'. Below the password field is a checkbox labeled 'Se souviens de moi'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'SE CONNECTER'. Below the button is a link that reads 'Mot de passe oublié? Créer un compte'.

Figure . Formulaire d'authentification

L'utilisateur doit remplir les deux champs d'authentification en saisissant les coordonnées correctes pour qu'il puisse accéder à la page d'accueil.

Interface d'affichage d'une Liste :

La liste des demandes en attente est décrite dans la Figure ci-dessous :

Liste total de demandes, comptant 11 demandes

Demande en attente Demande accepté Demande refusé

Demandes en attente(s): 4

Recherche...

ID	PERSONNELS	DÉSCRIPTION	STATUS	ACTION
87	simple	Handeha voyage	En attente	
86	simple	Tenetu	En attente	
84	simple	looo	En attente	
85	simple	yy	En attente	

Figure . Liste des demandes en attentes

La liste des demandes acceptées est décrite dans la Figure ci-dessous.

Liste total de demandes, comptant 11 demandes

Demande en attente Demande accepté Demande refusé

Demandes accepté(s): 5

Recherche...

ID	PERSONNELS	DÉSCRIPTION	STATUS	ACTION
30	andiana	Faire une vacance en famille	Accepté	
55	Yandley Tanner	mety	Accepté	
60	Yandley Tanner	mety ve	Accepté	
62	Hu Arnold	Verita	Accepté	
61	Hu Arnold	Corpor	Accepté	

Figure . Liste des demandes acceptées

Formulaire d'ajout et modification :

L'extrait de formulaire d'ajout et modification est respectivement exprimé dans les Figures suivantes :

simple! Veuillez remplir le formulaire

×

Type de congé

Congé de Paternité

▼

Description

Date de début

jj/mm/aaaa

Date de fin

jj/mm/aaaa

Enregistrer

Annuler

Figure . Ajout de nouvelle demande

simple! Modification de demande

×

Congé de Paternité

▼

Description

Handeha voyage

Date de début de congé

10/07/2021

Date de fin de congé

18/07/2021

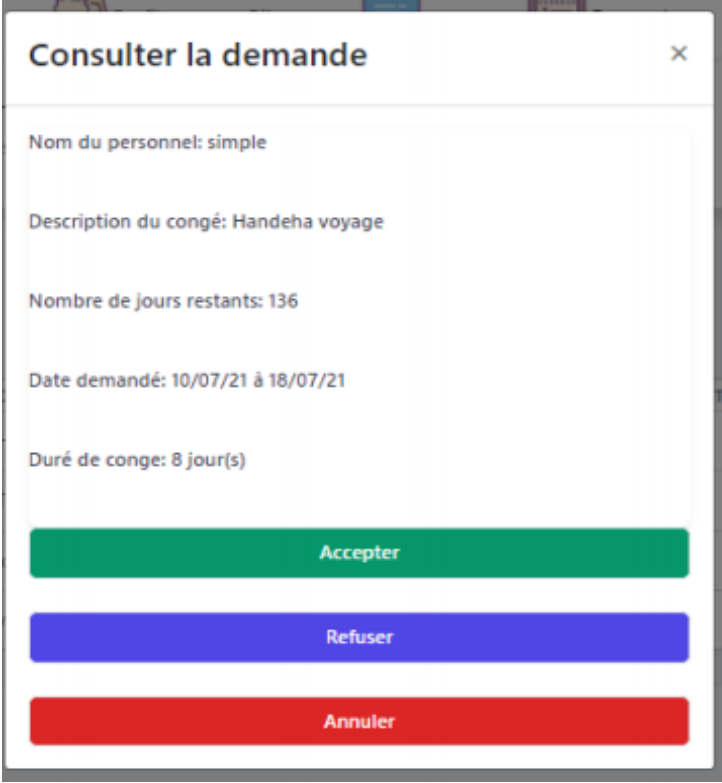
Modifier

Annuler

Figure . Formulaire de modification d'une demande

Formulaire pour accepter ou refuser une demande :

La Figure suivante nous montre le formulaire pour accepter ou refuser une demande :



The image shows a web application window titled "Consulter la demande" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with the following fields:

- Nom du personnel: simple
- Description du congé: Handeha voyage
- Nombre de jours restants: 136
- Date demandé: 10/07/21 à 18/07/21
- Durée de congé: 8 jour(s)

Below the form, there are three buttons for action:

- Accepter (green button)
- Refuser (blue button)
- Annuler (red button)

Figure . Formulaire pour accepter ou refuser une demande

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage s'était déroulé dans l'Hotel de ville Tsianolondroa Fianarantsoa. Le présent projet a pour but de concevoir et réaliser une application web pour la gestion de congé des personnels. Pour la réalisation ce projet, on a utilisé la méthode de conception 2TUP, le langage de modélisation UML et le langage de programmation PHP avec le Framework Laravel, l'outil de conception Visual Paradigm, le SGBD Wampserver et l'outil de développement Visual Studio Code.

Par l'application, les employés pourront effectuer une demande de congé, consulter la liste de ses congés dans une liste, consulter son solde de congé et aussi annuler ses demandes. Ainsi, les chefs pourront traiter les demandes tant de congé que d'annulation et consulter la liste des historiques de ses traitements et une liste détaillée des soldes de ses subordonnées. Des droits d'accès sont instaurer au niveau de l'application pour restreindre l'action que chaque utilisateur selon leur rôle pourra effectuer.

Elle est opérationnelle et a été approuvée comme simple tout en étant performant par ses utilisateurs durant la phase de test. Mais comme tout projet effectué, des améliorations sont toujours proposées comme : l'agrandissement du domaine de travail en tenant compte des autres types d'absence tel que la demande de Permission.

Ce stage a été très bénéfique au niveau d'adaptation à la vie de la compagnie que l'environnement de travail en tant que développeur au sein d'une grande bureau d'Etat comme la commune urbaine de Fianarantsoa. De nouvelles connaissances, des instructions, des compétences ont été partagés librement par l'encadreur et les différentes recherches pour rendre le projet performant

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

- [1] DI Gallo Frédéric, **Méthodologie des Systèmes d'information-UML**, 168p.
- [2] Pascal Roques, 4ème Edition Eyrolles, **UML2 Modéliser une application web**, 264p
- [3] Pascal Roques, Franck Vallée, **UML 2 en action**, De l'analyse à la conception, 4ème édition, 394p.
- [4] Ould kara A, **Analyse et Conception de systèmes d'information**, Mars 1999, 126p.

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES

- [5] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fianarantsoa>, présentation de la commune urbaine Fianarantsoa, consulter en Mai 2021
- [6] <https://laravel.com/>, site officiel de Laravel, consulter en Mai 2021
- [7] <https://tailwindcss.com/>, site officiel de Tailwind, consulter en Mai 2021

RÉSUMÉ

La réalisation de ce stage a abouti à la mise en place d'une application pour la « Gestion de congés » au sein de la commune urbaine de Fianarantsoa, une application visant à renforcer la coordination du processus de demande de congé dans les différents sièges de l'hôtel de ville.

L'application est un outil qui permettra d'effectuer des demandes de congés, d'annuler cette dernière, de consulter le solde, de traiter les demandes, de les historier.

L'élaboration de l'application s'est faite en 6 étapes : l'analyse et la conception du modèle du système et de l'architecture de l'application, l'implémentation, le test, le déploiement et la maintenance de l'application.

Pour la réalisation de ce projet, on a utilisé une méthode de conception couplée avec un langage de modélisation, la solution Visual Paradigm, le langage PHP pour le back-end et le SGBD Wampserver.

Au terme de ce projet, une application robuste, sécurisée, accessible avec une interface conviviale a été mise à la disposition de la société.

Mots clés : application, demande congé, réalisation, gestion, conception

ABSTRACT

The completion of this internship resulted in the implementation of an application for the “Leave’s Management” within the Fianarantsoa, an application to strengthen the coordination of the leave request process in the various company headquarters.

The application is a tool that will allow people to make leave requests, to cancel them, to consult the balance of leave, to treat process request, view histories.

The development of the application was done in 6 steps: analysis and design of the system model and the architecture of the application, implementation, deployment and maintenance of the application. This one required the use of several technologies chosen meticulously.

To carry out this project, we used a design method with a modeling language, the programming language PHP for the back-end and the Wampserver database management system.

At the end of this project, a robust, secure, accessible application with a user-friendly interface was made available to the company.

Keywords: application, balance, leave request, design, completion, management.